

미래형자동차 핵심기술 전문인력양성사업

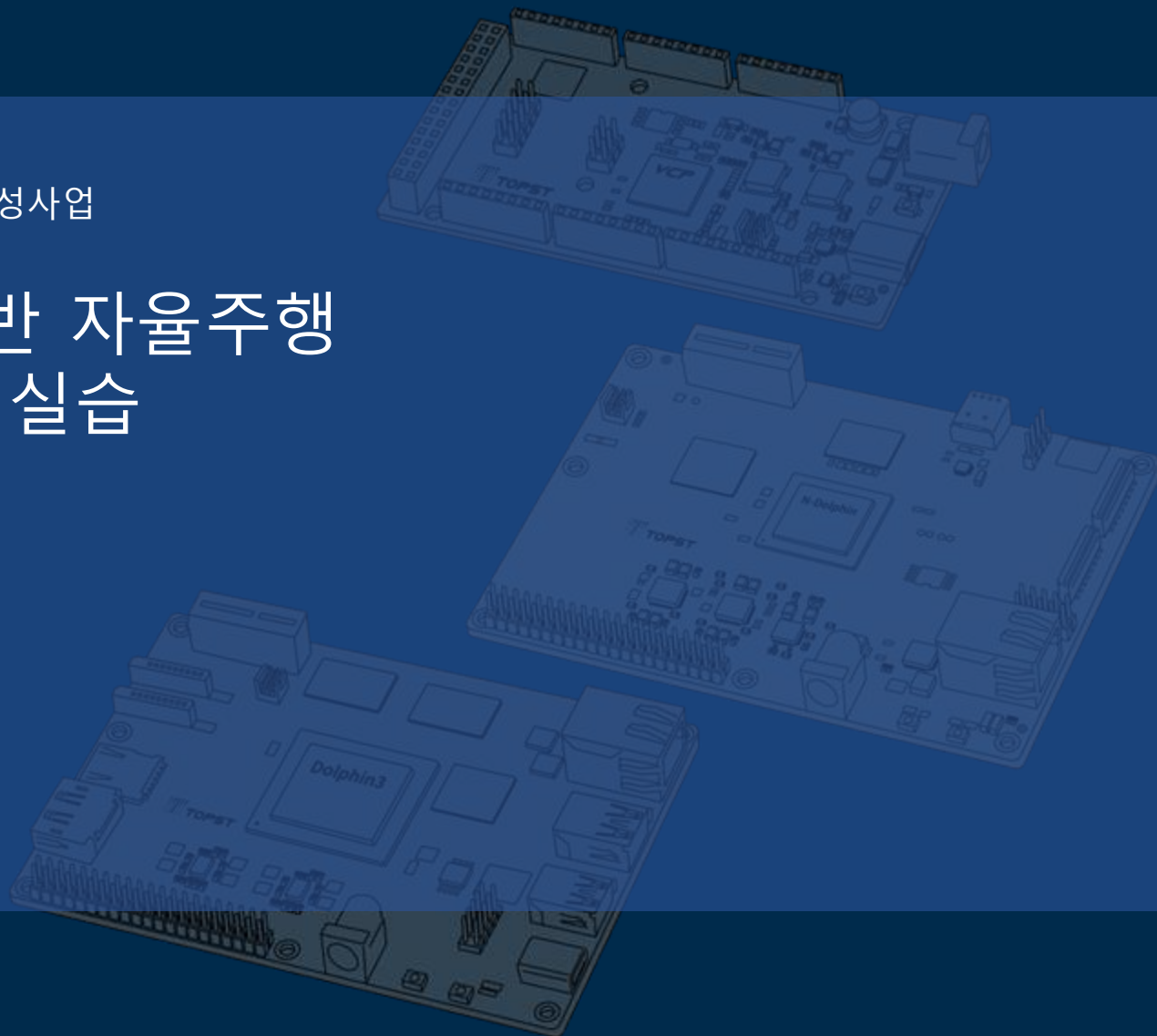
SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



3일차

01 오리엔테이션

Telechips TOPST



▪ 1일차 :Zonal 시스템 흐름 이해 및 HPC Zone 구현

시간	내용	세부 설명
09:00~10:30	오리엔테이션	- 과정 소개, 장비 설정, 전체 시나리오 구조 간단 안내 - 각 보드 별 환경 세팅
10:30 – 11:00	Simulator Zone: 핸들/페달 API 연동	USB 장치 연결 → PC → D3-G API 전달 실습
11:00 – 13:00	HPC Zone : 입력 처리 및 차량 상태 추론	- 핸들/페달 입력 값 처리 및 상태 추정 - 시뮬레이터 연동 속도 / RPM 추출 - 계기판 출력 및 CAN 메시지 구성 후 전송
14:00 – 16:00	Control Zone(1): VCP-G 센서값 처리 및 제어	FreeRTOS 센서 애플리케이션 실습
16:00 – 18:00	Control Zone(2): VCP-G 수신값 처리 및 제어 출력	- CAN 수신 데이터 파싱 - GPIO 기반 LED 점등, PWM 기반 모터 제어

❖ 사전 셋업 및 간소화 항목

- YOLOv8 모델은 사전 학습된 버전으로 제공되며, 추론 실행만 실습
- MIPI DSI 디스플레이는 연결 완료 상태로 제공 (출력 확인 중심)
- 차량 상태 추론(RPM, 속도)은 사전 구성된 ETS2 연동 코드 기반 실습
- 계기판 출력은 시각화 템플릿 사용 (속성 값만 매핑 실습)
- CAN 메시지는 프레임 구성 완료, 값 변경 중심 실습

▪ 2일차 :Zonal 시스템 흐름 이해 및 Sensing/HPC Zone 구현

시간	내용	세부 설명
09:00~10:30	Sensing Zone: 카메라 입력 및 YOLOv8 추론	- CAM 연결 및 실시간 영상 확인 - AI-G 보드에서 YOLOv8 추론 - 추론 결과 MIPI DSI로 디스플레이 출력
10:30~12:00	전체 흐름 통합 환경 구성	- CAM → 인식 → 판단 → 제어 흐름 확인 - 각 보드 간 통신 상태 점검
13:00 – 15:00	통합 시나리오 디버깅	- 조작 입력부터 모형차 동작까지 전 구간 테스트 - 모형차 속도/LED 응답 확인
15:00 – 16:30	팀별 시연 준비 및 정리	- 구현 결과 요약 정리 - 팀별 시연 흐름 구성
16:30 – 18:00	발표 및 피드백	- 팀별 데모 발표 - 결과 공유 및 간단 피드백

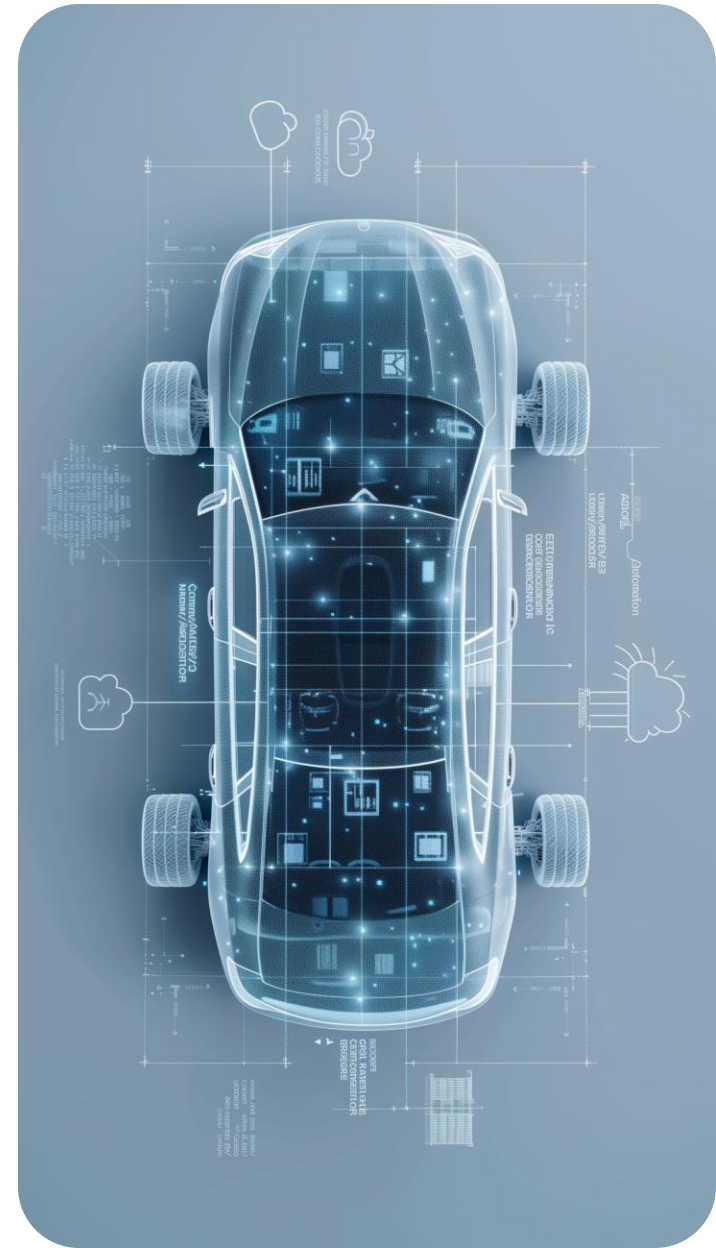
❖ 사전 셋업 및 간소화 항목

- 보드 간 이더넷 통신은 초기 세팅 완료 후 통신 확인만 수행
- GPIO 및 PWM 제어는 직접 실습 진행
- 발표 자료는 템플릿 선택 제공 (자율 사용)

목차

Table of Contents

장비 소개	01
Zonal Architecture	02
전체 시나리오	03
CAN 통신	04
보드 환경 세팅(D3-G/AI-G/VCP-G)	05





TOPST

PRODUCT

TOPST offers full-featured Single Board Computers for development and production, alongside compact modules for embedded integration.

Development Boards

G Model

Powered by a field-proven SoC designed for mission-critical applications such as automotive, the G series ensures stable performance for diverse industrial, educational, and AI development needs.



D3-G



AI-G



VCP-G

Modular SoC Products

SoM Model

A compact, ready-to-integrate computing module that combines a processor, memory, and essential interfaces, designed to accelerate product development.

* SoM : (System on Module)



D5-CM

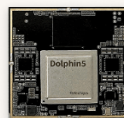
D5-CM is a compact System on Module integrating CPU, GPU, and 8TOPS-class NPU, ideal for rapid AI product development. Compatible with standard baseboards or custom carrier boards

Coming Soon ➔

SiP Model

A highly integrated chip package that combines key system components such as CPU, memory, and input/output interfaces in a compact form factor to deliver space-efficient performance. This product is intended for use in industrial solutions and will be available exclusively through professional and enterprise-level channels.

* SiP : (System in Package)



D5-SiP

AI-ready module with integrated CPU and 8TOPS NPU - optimized for edge AI and CPU processing.

Coming Soon ➔

<https://topst.ai>

<https://github.com/topst-development/Education>

Available Accessories

Industrial-Grade Accessories

This section includes both TOPST-developed accessories and verified third-party modules. All listed items are compatible with our hardware and tested for industrial and automotive use.



GSML-MIPI I/O Board

GSML-MIPI bidirectional sub-board with support for multiple virtual channels and Fakra connectors

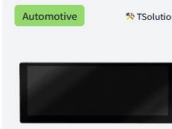
View Details



CAN Transceiver

Industrial-grade CAN interface board for real-time communication in embedded control systems

View Details



12.3" Display Board

Full-HD LVDS multi-touch panel with wide viewing angles, ideal for industrial and in-vehicle HMI

View Details



5MP MIPI CSI Camera

SMP image sensor with MIPI CSI output, suitable for AI vision tasks and camera integration on the TOPST boards.

View Details

Education Kits with Solution Partner

Academic Training Kit

While not developed by TOPST, these kits integrate our boards to provide practical, classroom-ready solutions for embedded and AI education.



D3-G EDU KIT

Learn core SoC architecture and high-performance processing using the D3-G board. This kit enables hands-on training in multicore computing, interface design, and automotive system control through realworldAI use cases like image processing and autonomous driving logic.

View Details



AI-G EDU KIT

Training kit built on the AI-G board, focusing on deep learning inference and parallel processing. Provides practical experience in vision AI and NPU-based decisionmaking, essential for autonomous driving applications.

View Details



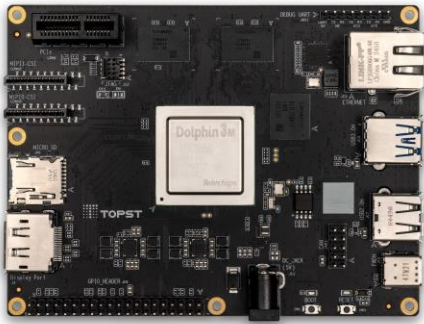
VCP-G EDU KIT

Hands-on kit for embedded system design using the VCP-G board. Covers FreeRTOS operations, realtime I/O control, and core vehicle ECU functions such as sensor integration and motor control in automotive electronics

View Details

TOPST D3-G

Description



다양한 개발을 지원하는 AP 기반 고성능 SBC

4K 디스플레이 3대를 지원하고, 여러 카메라 입력 및 실시간 2D/3D 그래픽 처리를 제공하여 산업 자동화, 스마트 키오스크, 스마트 홈 허브에 이상적인 제품입니다. 하드웨어 가상화를 통해 Hypervisor 없이도 두 개의 완벽히 분리시킨 상태에서 동시에 구동할 수 있어, 의료 기기, 보안 시스템, 고급 산업 제어 장치 등에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

Feature

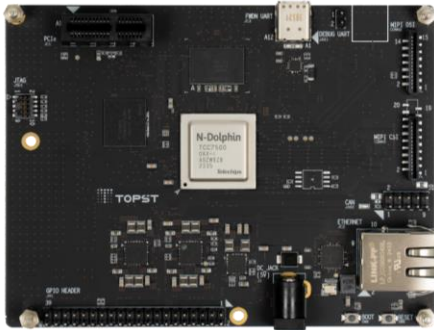
- **멀티 디스플레이 & 그래픽**
고화질 출력 및 2D/3D 프로세싱 지원
- **다채널 카메라 지원**
다중 카메라 입력 환경 지원을 위한 MIPI CSI 인터페이스
- **Hypervisor-less 솔루션**
가상화 장치 없이 다중 OS 지원
- **다양한 연결 지원**
USB 3.0, PCIe, Ethernet, 40 GPIO Pin, DP 지원
- **효율적인 프로세싱 구성**
멀티 태스킹을 위한 Cortex-A72 쿼드코어

Application

- **산업 자동화**
스마트 HMI, 로봇틱스, 다채널 카메라 분석환경
- **스마트 키오스크**
상호작용 키오스크, 디지털 메뉴 보드
- **물류**
AI 기반 디스플레이, 고객 행동분석 장비
- **보안**
감시카메라 허브, 안면인식 장비
- **스마트 홈**
멀티미디어 허브, 홈 보안 시스템

TOPST AI-G

Description



산업 전반에 걸쳐 사용 가능한 NPU 기반 엣지 비전 솔루션

첨단 비전 애플리케이션에 최적화된 고성능 NPU 기반 Edge AI 보드입니다. ASIL-B 인증과 멀티채널 ISP 지원을 통해 뛰어난 이미지 품질과 견고한 엣지 처리 성능을 제공하며 산업 자동화, 스마트 감시 시스템, 헬스케어 분야에 적합합니다.

Feature

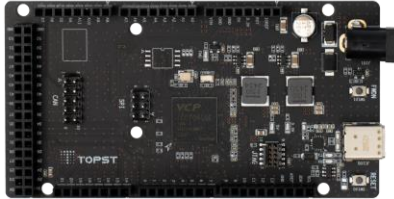
- **AI 프로세싱**
Edge 비전 응용을 위한 8 TOPS NPU
- **고속 카메라 입력**
다채널 이미지 캡처를 위한 MIPI CSI 2 인터페이스
- **고성능 출력**
MIPI DSI 및 내장 ISP 기반 FHD 디스플레이
- **퍼포먼스 효율**
실시간 처리를 위한 Cortex-A53 쿼드코어 (1.8GHz)
- **다양한 연결 지원**
USB 3.0, PCIe, Ethernet, 40 GPIO Pin, DP 지원

Application

- **산업 자동화**
비전 기반 품질 검사, 로봇틱스
- **스마트 보안장비**
AI 기반 보안 카메라, 다채널 시스템
- **헬스케어**
이미지 분석, 환자 모니터링 시스템
- **리테일 및 물류**
자동 체크아웃 시스템, 패키지 검사 장비

TOPST VCP-G

Description



실시간 Core 기반 다양한 산업의 변화를 이끌 Cortex-R 기반 MCU

저전력, 안전 및 실시간 처리 환경에 최적화된 32비트 MCU입니다. 자동차 분야에서 시작해, 현재는 산업 자동화, 스마트 홈, 보안 시스템 등에서도 뛰어난 성능을 발휘하고 있습니다. 텔레매틱스, 클러스터 관리 기능을 갖추고 있으며, 저전력 28nm 설계, 강력한 보안(EVITA Full HSM), ASIL-B 인증을 통해 안정적인 운영을 보장합니다.

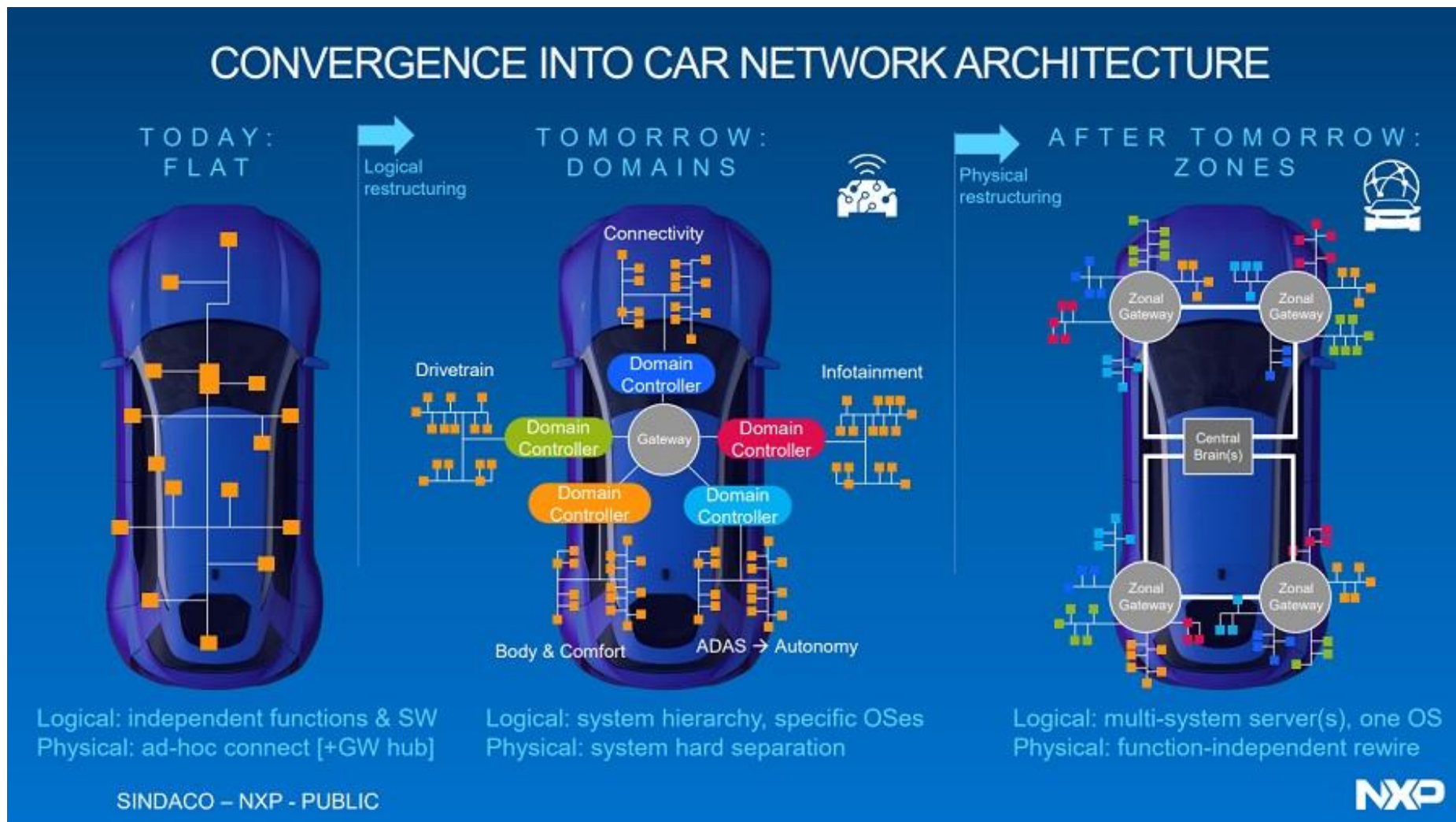
Feature

- **저전력 고성능 MCU**
Cortex-R5F 기반 32-bit MCU (4MB Flash and 512KB SRAM)
- **보안 기능**
데이터 프로세싱 보안을 위한 EVITA Full HSM
- **ASIL B 수준의 실시간 동작 성능**
텔레매틱스, 클러스터 매니지먼트
- **인터페이스 구성**
CAN, SPI, 12-bit ADC 지원

Application

- **산업 자동화**
실시간 모니터링, M2M 커뮤니케이션 보안
- **스마트 홈**
중앙 허브, 무선 충전 디바이스
- **보안 시스템**
접근 권한 관리, 보안카메라 허브
- **소비자 전자장치**
AI 기반 스마트 카메라 (제어)

Zonal Architecture

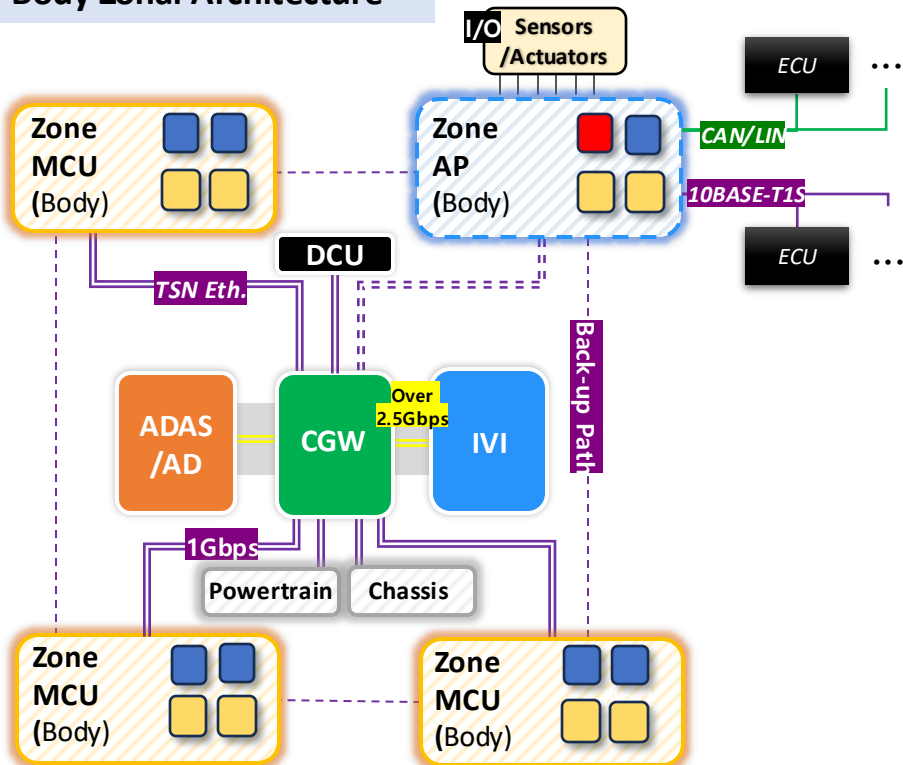


Zonal Architecture

E/E Architecture

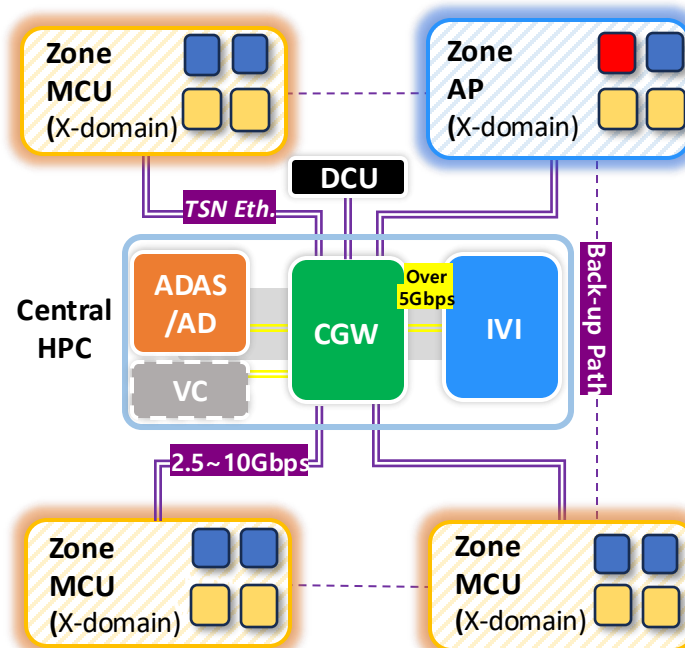
(Electrical/Electronic)

Body Zonal Architecture



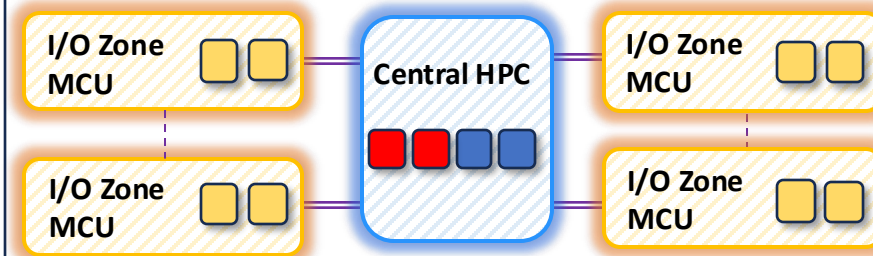
- : [MCU] Realtime Computation
- : [AP] Complex/High performance Computation
- : Aggregated I/O Control & G/W

Cross-Domain Zonal Architecture



각 Zone controller가 body, chassis, power train 제어 기능을 통합

Central Computer - (I/O) Zonal Architecture

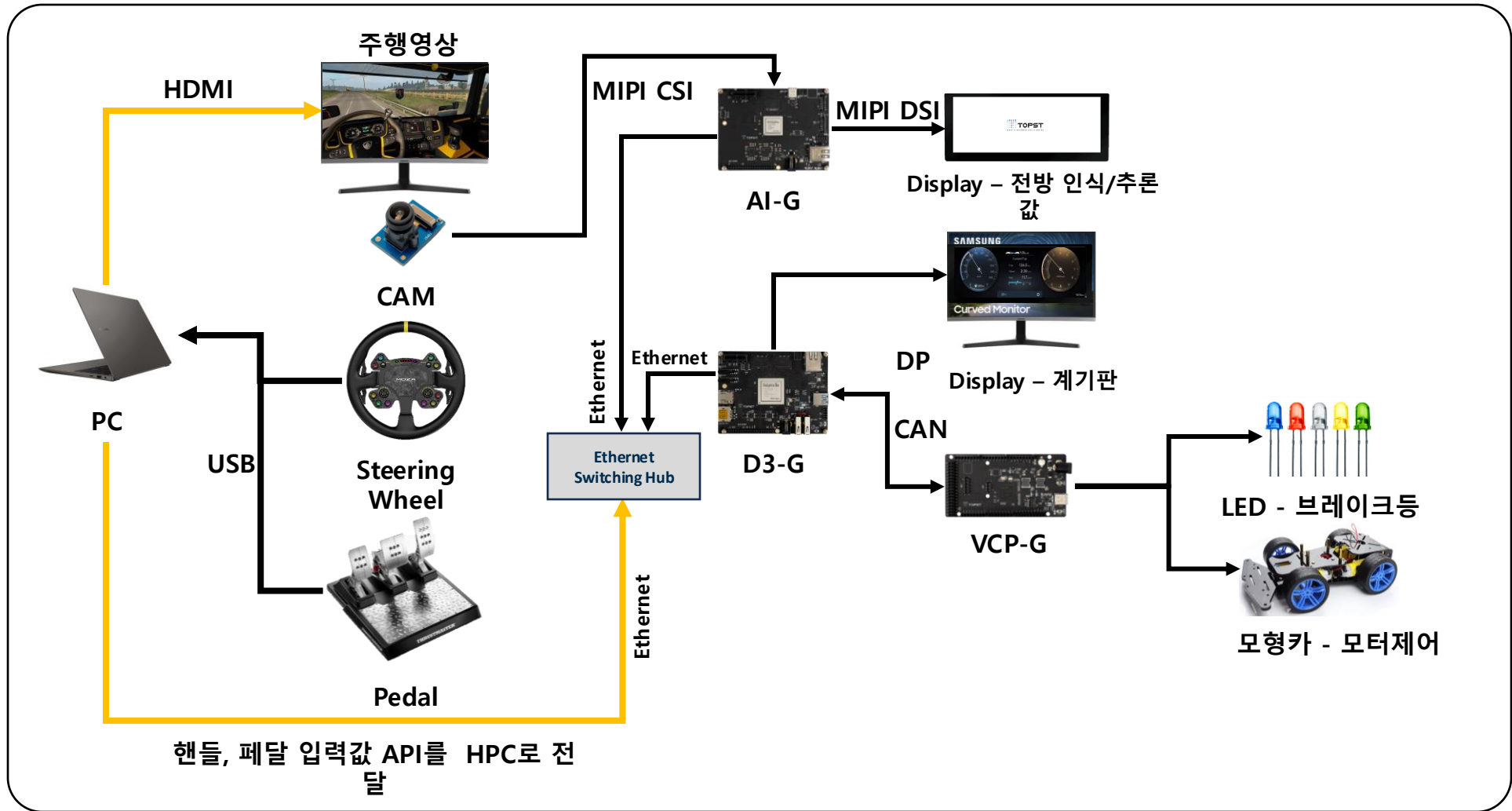


분산된 domain 제어 기능을 고성능 Central HPC로 통합

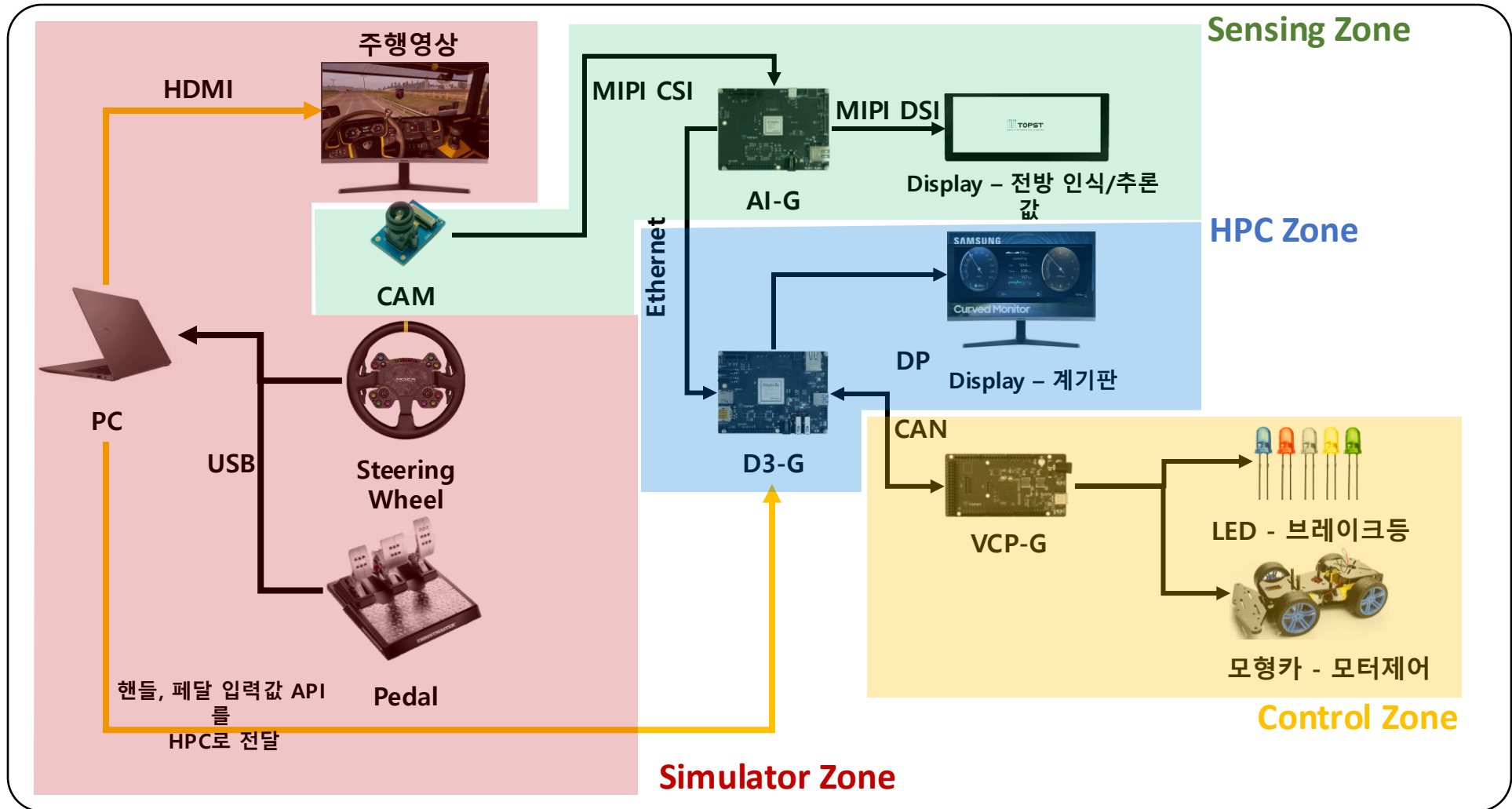
zone controller는 I/O aggregation 기능

Telechips

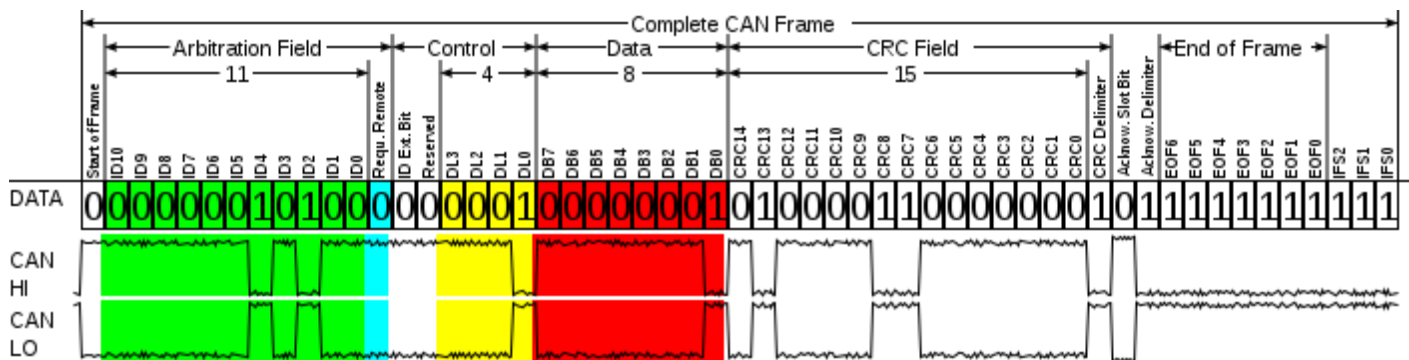
Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템 구현



Zonal 기반 차량 인터랙션 시스템 구현



CAN 통신 기초



Start of Frame (1 bit) :

- 제일 처음 나오는 dominant bit 로 프레임의 시작을 알린다.
- 송신 측과 수신 측의 동기화(Synchronization)를 위한 bit이다.

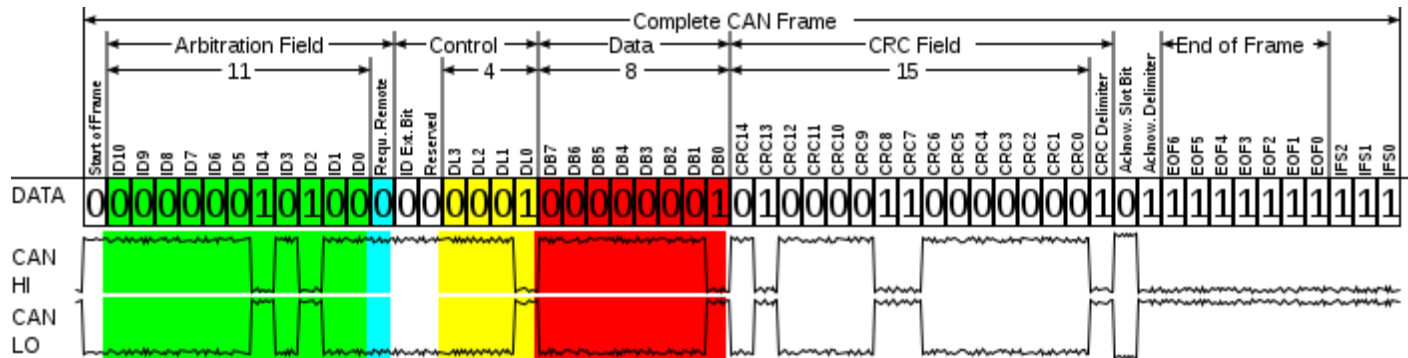
Arbitration Field (12 bits) :

- Identifier (11 bits for Standard CAN) : data frame 의 priority를 결정하는 메시지 ID가 들어간다.
 - ID 값이 작을수록 우선순위가 높다.
- RTR (1 bit) : Remote Transmission Request. 해당 프레임이 Data Frame인지 Remote Frame 인지 나타낸다.
 - Dominant(0) for Data Frame
 - Recessive(1) for Remote Frame

Control Field (6 bits) :

- IDE : frame format 이 standard 인지 extended 인지 나타낸다.
 - Dominant(0) for Standard CAN
 - Recessive(1) for Extended CAN
- Reserved (1 bit) : must be dominant(0)
- DLC (4 bits) : Data Length Code

CAN 통신 기초



Data Field (0-8 bytes) :

- payload 가 위치하는 곳으로 최대 8bytes를 넘을 수 없다.

CRC Field (16 bits)

- **CRC (15 bits) :** Receiving end에서 Error detection에 사용하며 checksum은 CAN Controller가 자동으로 계산해서 붙이므로 직접 신경을 필요는 없다.
- **CRC Delimiter :** Must be recessive(1)

ACK (2 bits)

- **Acknow. Slot bit (1 bit) :** Receiving node에 의해 피드백되는 bit로 수신자는 Frame의 CRC가 매치되고 문제없이 잘 수신(ACK)한 경우 해당 bit를 dominant(0)로 set 한다. 한편, Transmitter 입장에선 이 bit 가 dominant(0) 상태면 송신에 성공했다고 판단할 수 있고, recessive(1)인 경우에는 에러가 있다고 판단하고 자동으로 재전송한다.
- **Acknow. Delimiter (1 bit) :** Must be recessive(1)

- **EOF (7 bits) :** Current Frame의 끝을 나타내는 필드로 그 값은 전부 recessive(1)여야 한다.

- **IFS (3 bits) :** Inter Frame Spacing. 이후로 Bus는 IDLE 상태가 된다.

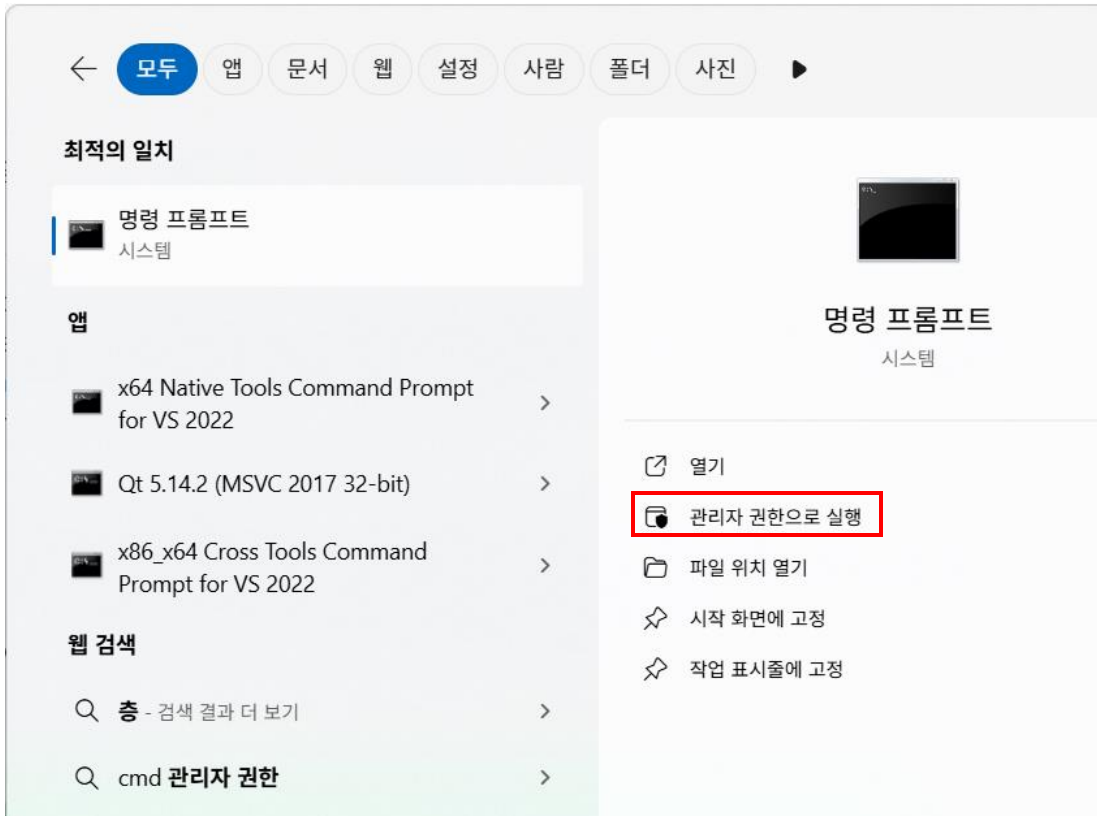
WSL 및 보드 환경 세팅



상세

- TOPST 보드 개발을 위한 WSL2 및 Ubuntu 22.04.5 LTS 환경 설치
- D3-G 보드에 A72 Yocto 이미지 FWDN
- D3-G 보드에 R5 이미지 FWDN
- 부팅 후 보드 디버깅 환경 구성
- AI-G 보드에 Yocto 이미지 FWDN
- 부팅 후 보드 디버깅 환경 구성
- VCP-G 보드에서 FreeRTOS 빌드 및 펌웨어 업로드
- 동작 디버깅

WSL 및 ubuntu 설치



- 윈도우 검색 창에 'cmd' 검색
- '관리자 권한' 으로 실행

WSL 및 ubuntu 설치

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4652]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

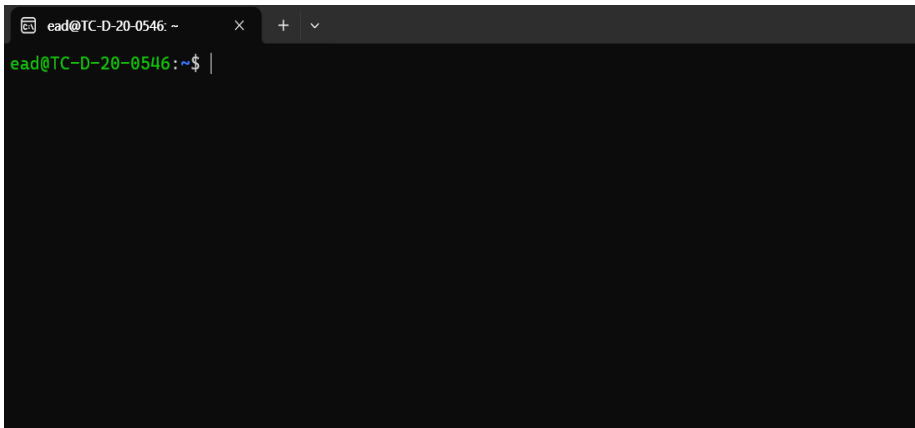
C:\Windows\System32>dismb.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

배포 이미지 서비스 및 관리 도구
버전: 10.0.26100.1150

이미지 버전: 10.0.26100.4652

기능을 사용하도록 설정하는 중
[=====100.0%=====]
작업을 완료했습니다.

C:\Windows\System32>
```



• wsl2 시스템 활성화

```
$ dismb.exe /online /enable-feature  
/featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-  
Linux /all /norestart
```

```
$ dismb.exe /online /enable-feature  
/featurename:VirtualMachinePlatform /all  
/norestart
```

```
$ wsl -set-default-version 2
```

• Ubuntu 22.04 설치

- ① 윈도우 검색창에 'Microsoft store' 검색 후 접속
- ② 검색창에 Ubuntu 22.04.5 LTS 검색 후 설치
- ③ 윈도우 검색창에 'Ubuntu' 검색 후 클릭
- ④ 다음 화면 접속 확인
- ⑤ 실패 시 윈도우 업데이트 및 재부팅

ubuntu 환경 설정

- **Local 세팅**

```
$ sudo locale-gen en_US.UTF-8 && sudo update-locale LANG=en_US.UTF-8
$ echo 'LANG=en_US.UTF-8' | sudo tee -a /etc/default/locale
$ echo 'LC_ALL=en_US.UTF-8' | sudo tee -a /etc/default/locale
```

- **SSH 및 Samba 설치**

```
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install -y net-tools openssh-server samba
$ ifconfig
```

- **Utilities 설치**

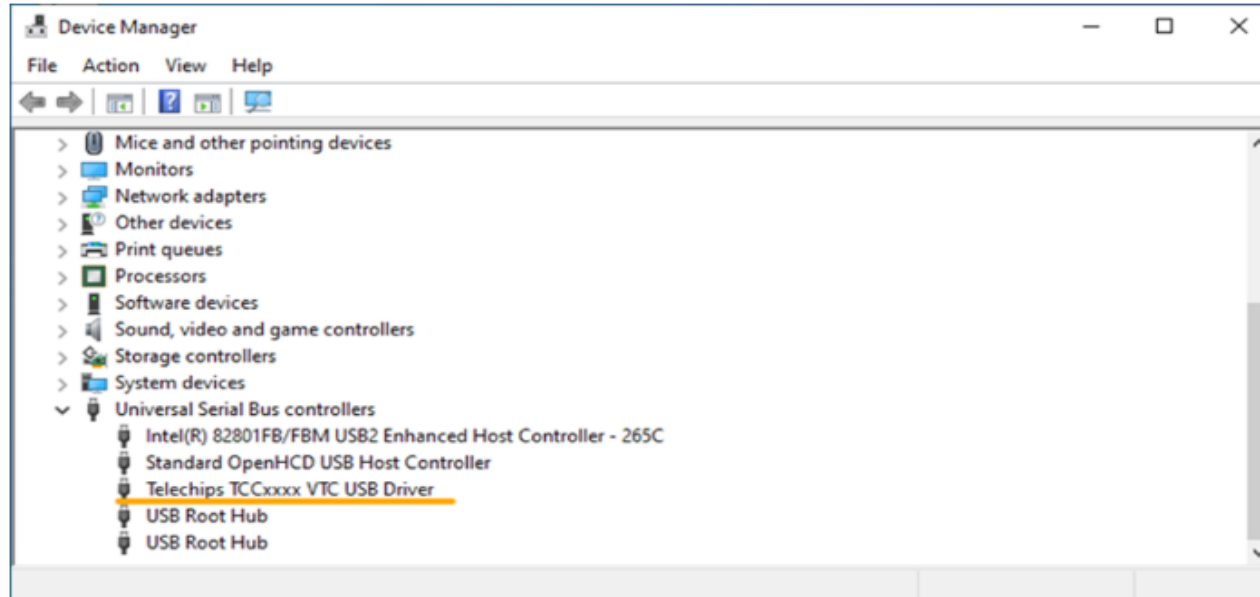
```
$ sudo apt-get install -y gawk wget git diffstat unzip texinfo gcc-multilib build-essential
chrpath
$ sudo apt-get install -y socat cpio python3 python3-pip python3-pexpect xz-utils debianutils
$ sudo apt-get install -y iputils-ping python3-git python3-jinja2 libegl1-mesa libsdl1.2-dev
pylint
$ sudo apt-get install -y xterm zstd ncftp curl git-lfs vim zip
$ sudo ln -sf /usr/bin/python3 /usr/bin/python
```

D3-G Specification

Part Name	D3-G
CPU	Arm® Cortex-A72 1.6 GHz, Quad
CPU	Arm® Cortex-A53 1.45 GHz, Quad
CPU	Arm® Cortex-R5
GPU	168 GFLOPS, IMG PowerVR 9XTP
Memory	4 GB (2 GB 32-bit LPDDR4 x 2)
Storage	microSD Card (Not included), 8 GB eMMC 5.1 Flash Storage
Automotive Network	CAN 3-channel
Network	Gigabit Ethernet
Camera	MIPI CSI-2 2-lane, MIPI CSI-2 4-lane
Display	DisplayPort 1.4
USB	USB 2.0 Host, USB 2.0 DRD, USB 3.0 DRD
Others	PCIe Gen3, UART/JTAG debugger port, I2S, I2C, SPI, PWM
Power	5V/3A
OS	Linux
Mechanical	120 mm x 90 mm

- D3-G 는 3개의 코어 존재
 - Cortex-A72
 - Cortex-A53
 - Cortex-R5
- 본 실습에선 **A72 코어와 R5 코어만**을 사용
 - A72 – Ubuntu Weston Desktop 설치
 - R5 – FreeRTOS 설치

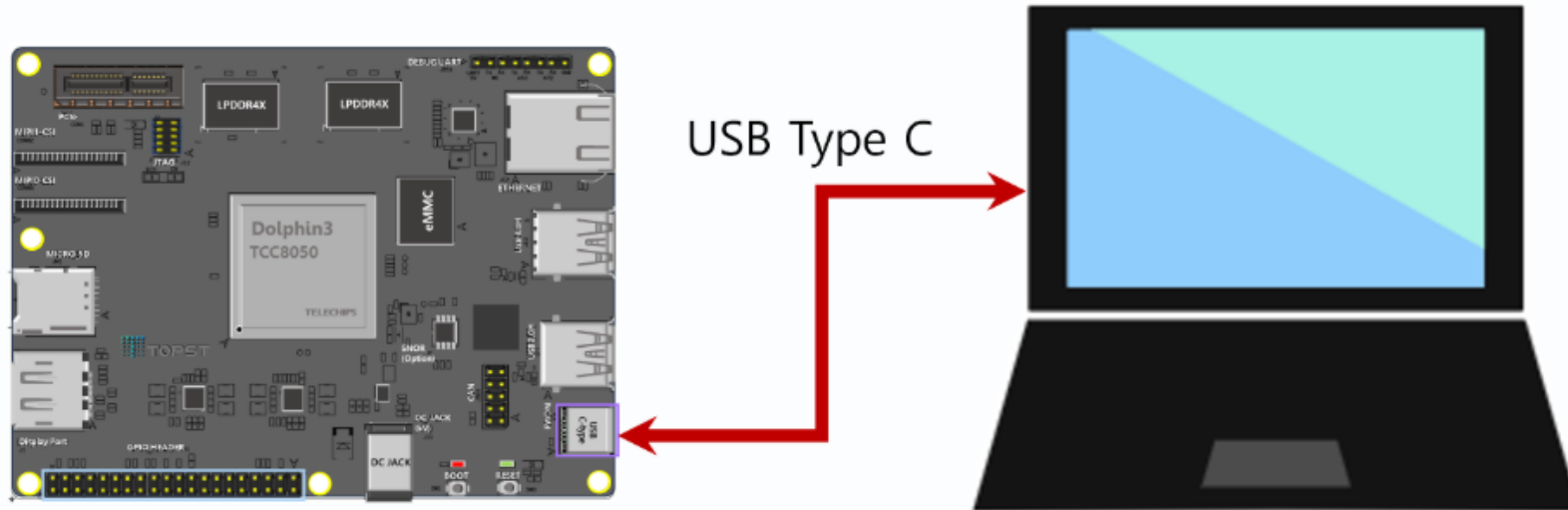
D3-G 환경 설정(공통)



• Install VTC Driver

- 펌웨어 다운로드를 위해 VTC(Vendor Telechips Certification) 드라이버 설치 필수
- 관리자 권한으로 실행: [VTC 드라이버](#)
- 드라이버 설치 후 FWDN 모드에서 USB 연결 후 설정 확인

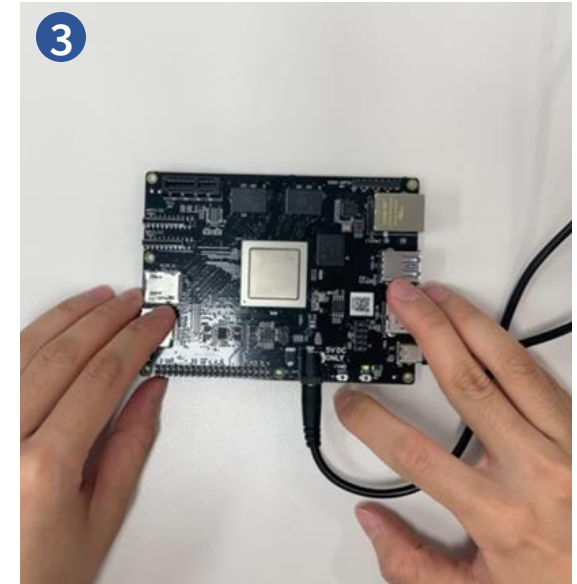
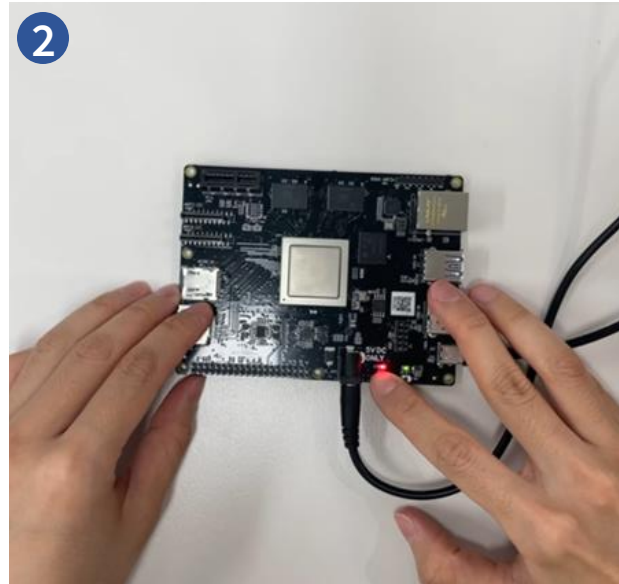
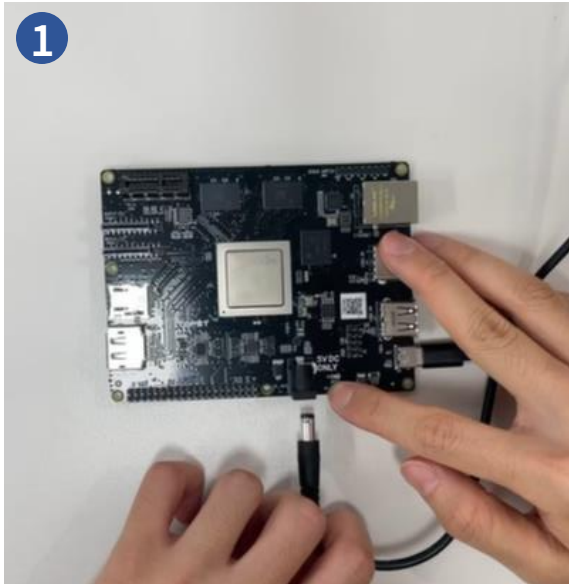
D3-G 환경 설정 (공통)



- **Connect D3-G Board and Host PC with USB Boot Mode**

- USB Boot Mode로 들어가기 위해 FWDN 스위치를 누른 상태에서 전원 케이블을 D3-G 보드에 연결
- USB Type-C 케이블을 D3-G 보드 및 Host PC의 USB Type-C FWDN 포트에 연결

D3-G 환경 설정 (공통)



- **Boot Mode 진입**

- BOOT 스위치를 누른 채로, 전원 플러그 연결(BOOT Switch LED 상태 : ON)
- 이후 스위치에서 손가락을 떼면 진입 완료(BOOT Switch LED 상태 : OFF)

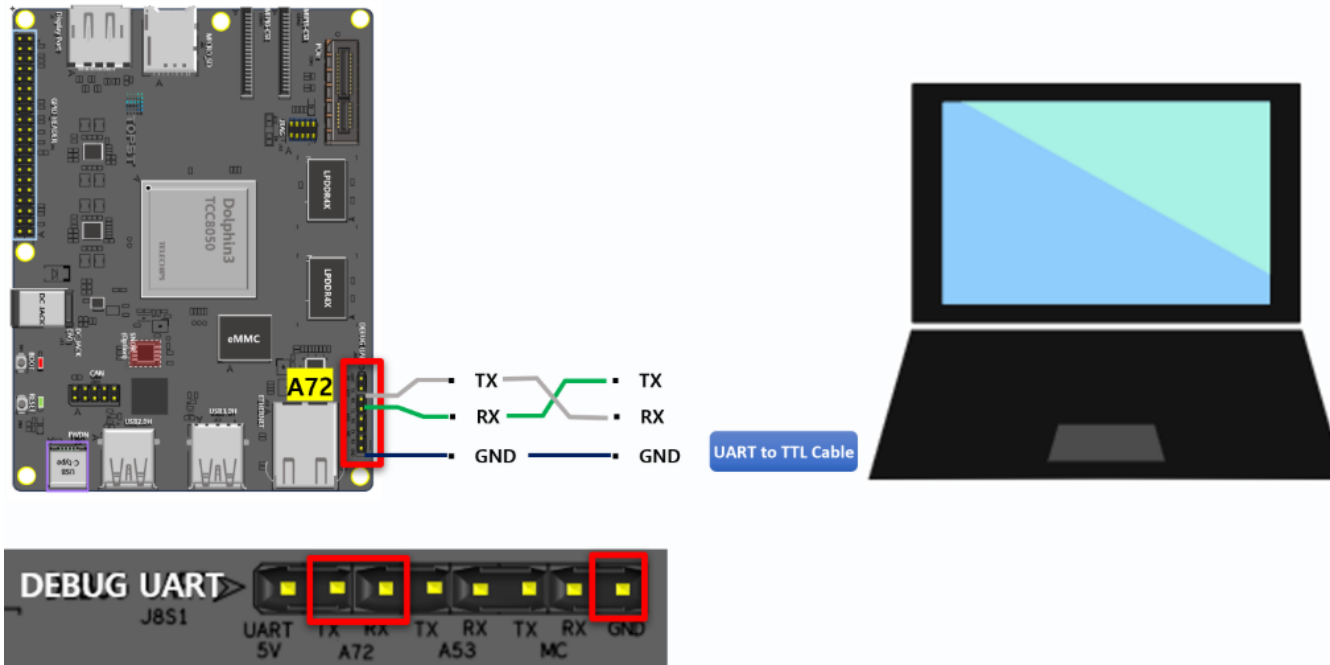
D3-G A72 이미지 업로드



• FWDN (D3-G Ubuntu Weston Desktop)

- Ubuntu Weston Desktop Image Download: Image
- 제공된 FWDN tool 다운로드
- 다운로드 받은 폴더 내에서 마우스 우클릭> 터미널에서 열기(명령 프롬프트) 실행
- fwdn.bat (Windows 배치 파일) 실행
 - fwdn.bat은 펌웨어를 자동으로 다운로드 하는 실행 파일
 - \$.\fwdn.bat

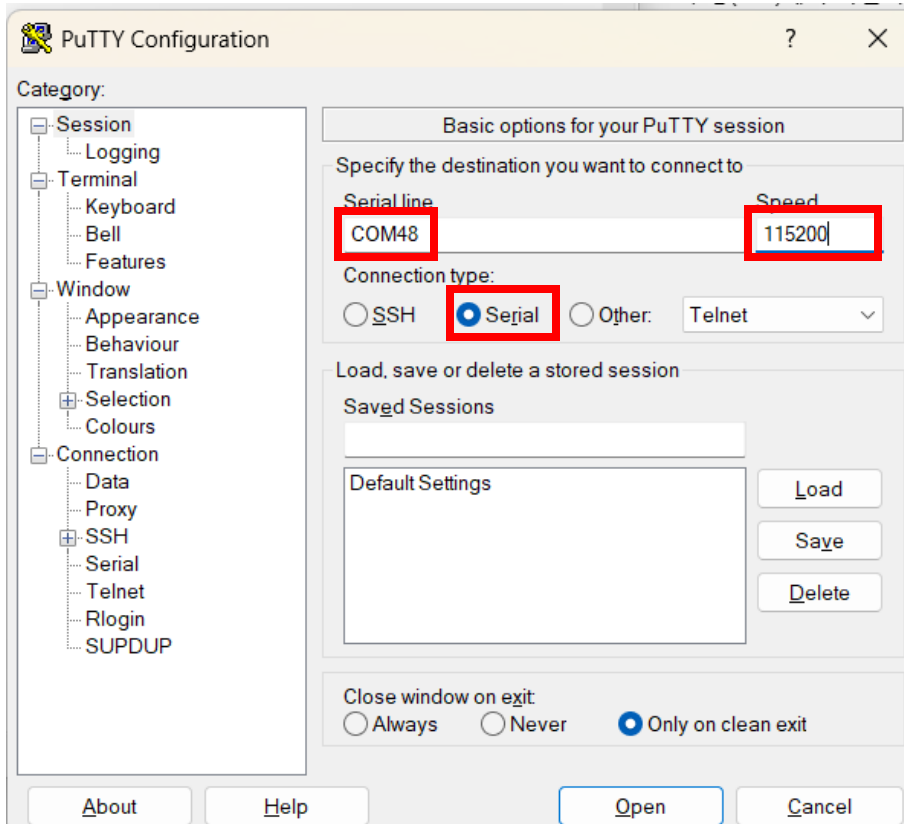
D3-G A72 ↔ PC 통신



• Connect D3-G A72 and Host PC with UART

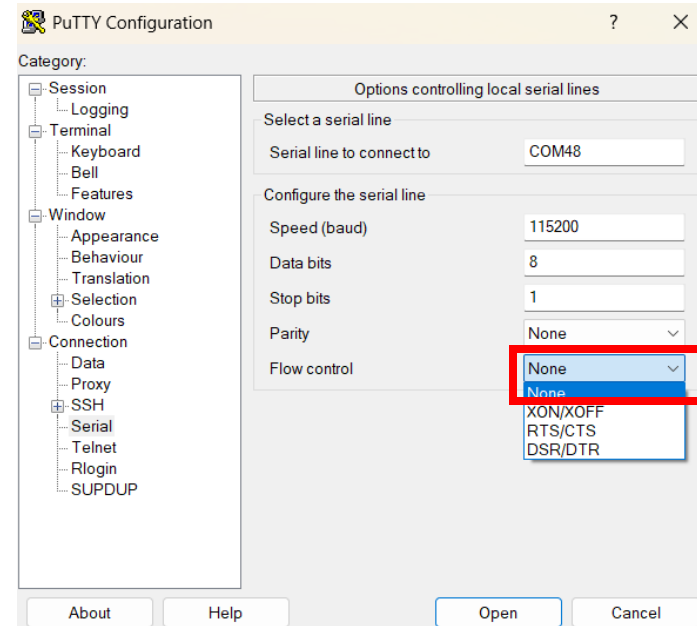
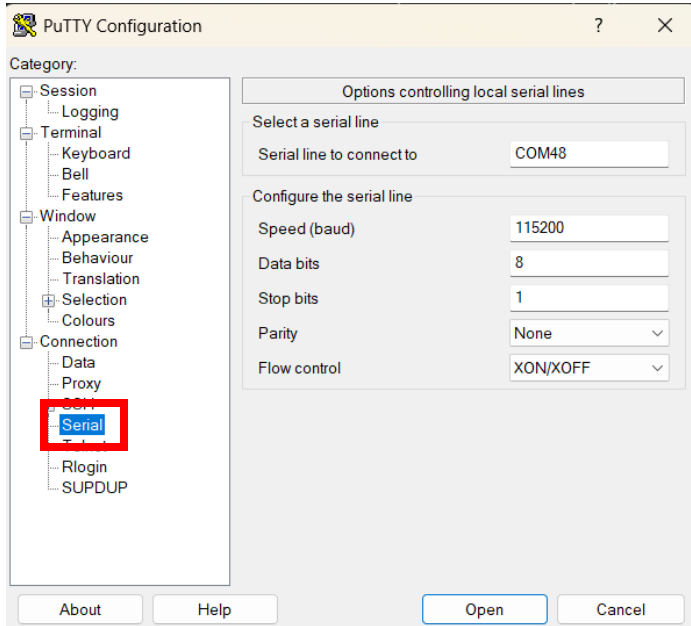
- D3-G A72 코어와 PC 간 USB-to-TTL cable을 이용하여 연결
 - 검정 케이블은 UART 핀의 GND에 연결
 - 흰 케이블은 UART 핀의 TX 핀에 연결 & 녹색 케이블은 UART 핀의 RX 핀에 연결

D3-G A72 ↔ PC 통신



- **Connect D3-G Board and Host PC with UART**
 - Serial port driver 설치
 - [CP210x Universal Windows Driver](#)
 - [PL2303_prolific Driver](#)
- **Terminal emulator 설치 (Putty)**
 - Microsoft store 접속 후 putty 검색 및 설치
 - 윈도우 검색창에 putty 검색 후 실행
- **보드 접속**
 - 장치 관리자를 통해 port 확인
 - ▼ 포트(COM & LPT)
 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM48)
 - Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM55)
 - Putty 실행 및 Connection type 'serial' 설정
 - Serial line에 접속하려는 포트 번호 입력
 - Speed '115200'으로 설정

D3-G A72 ↔ PC 통신



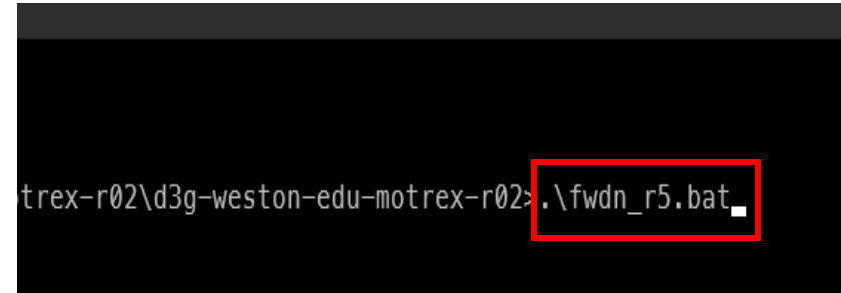
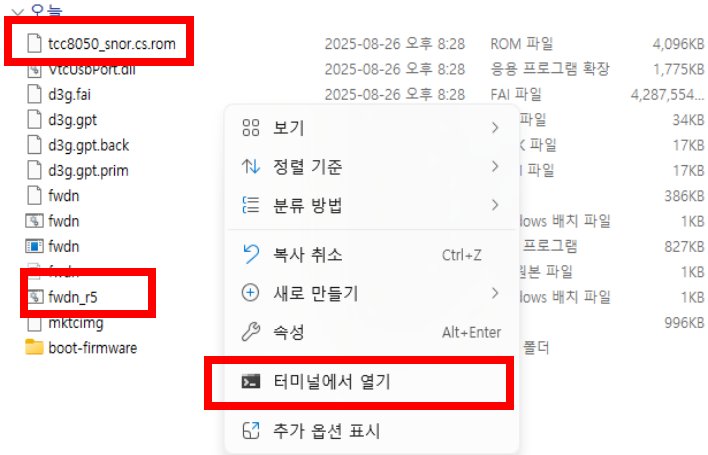
• Connect D3-G Board and Host PC with UART

- 보드 접속
- SSH 탭의 'Serial' 클릭
 - Flow control을 'None'으로 설정
 - 'Open' 클릭
 - ID : root / PW : root 입력

D3-G A72 추가 환경 설정

- D3-G A72로 부팅한 콘솔화면에서 다음과 같은 커맨드로 파티션을 확장할 수 있다.
 - `$ parted`
 - `$ rescue -> Fix -> 0 -> 100%`
 - `$ p -> resizepart 4 -> Yes -> 100%`
 - `$ quit`
 - `$ resize2fs /dev/mmcblk0p4`
 - `$ df -h`

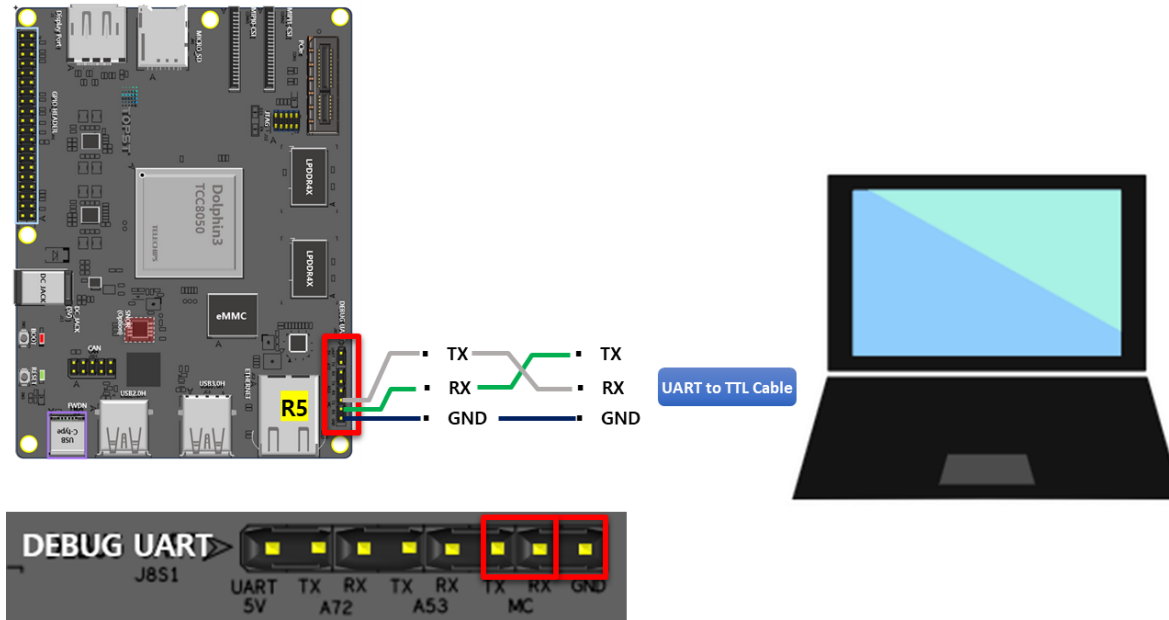
D3-G R5 이미지 업로드



• FWDN (D3-G R5용 FreeRTOS)

- 제공된 FWDN tool 다운로드
- 해당 폴더 내에 반드시 tcc8050_snor.cs.rom 파일이 존재해야한다.
- 다운로드 받은 폴더 내에서 마우스 우클릭> 터미널에서 열기(명령프롬프트) 실행
- fwdn_r5.bat(Windows 배치 파일) 실행
 - fwdn_r5.bat은 R5코어용 펌웨어를 자동으로 다운로드 하는 실행 파일
 - \$.\fwdn_r5.bat

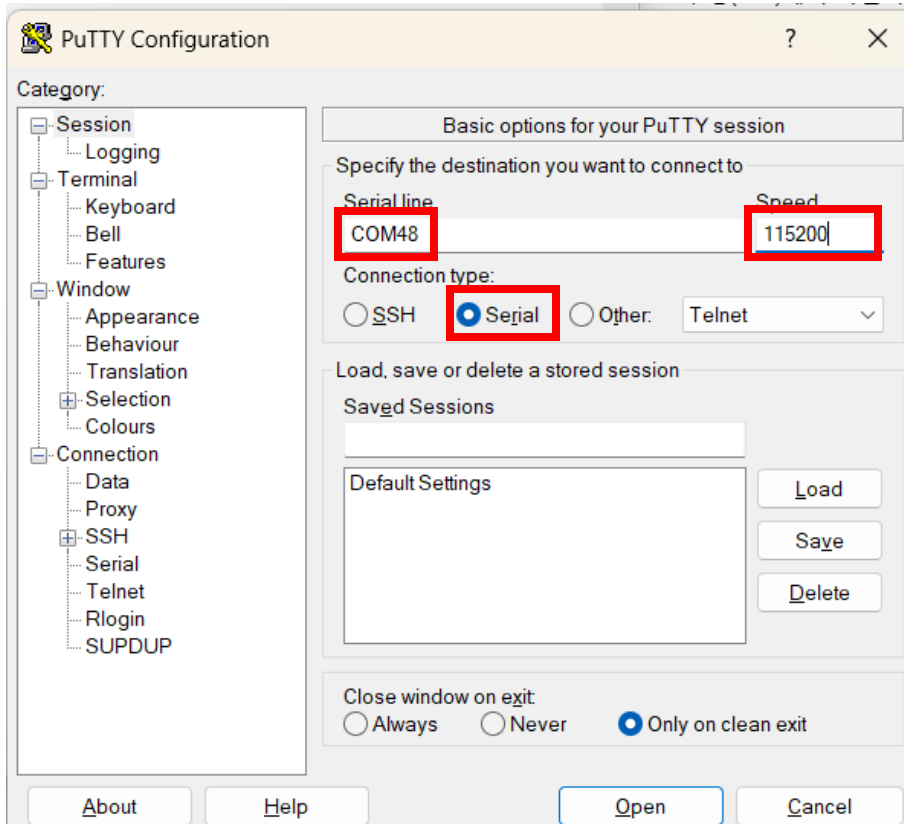
D3-G R5 ↔ PC 통신



• Connect D3-G R5 and Host PC with UART

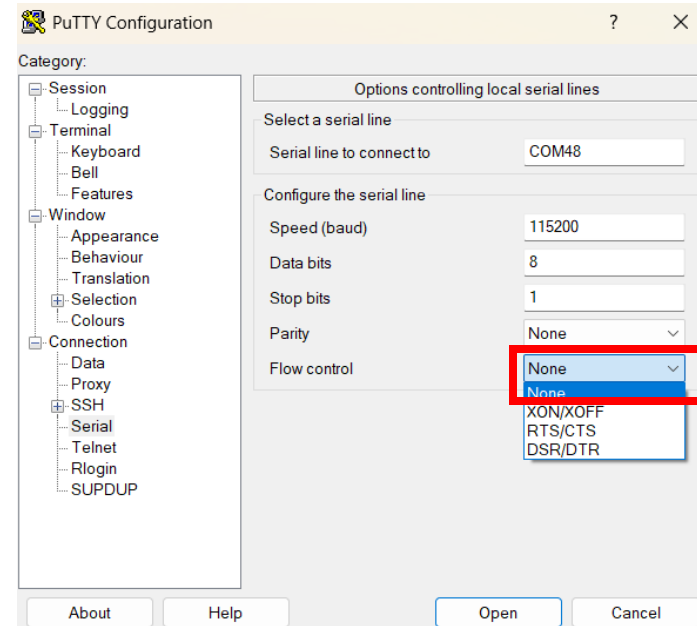
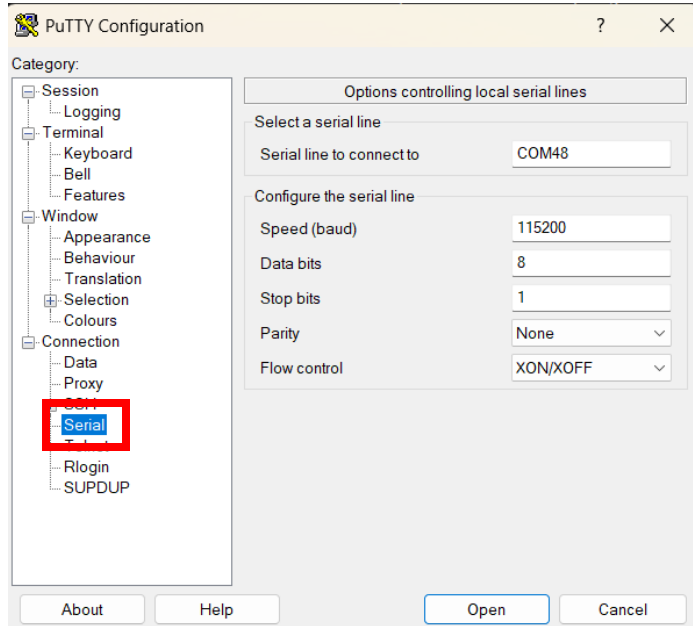
- D3-G R5코어와 PC 간 USB-to-TTL cable을 이용하여 연결
 - MC 는 Micom 을 의미 (= D3-G의 MCU, R5)
 - 검정 케이블은 UART 핀의 GND에 연결
 - 흰 케이블은 UART 핀의 TX 핀에 연결 & 녹색 케이블은 UART 핀의 RX 핀에 연결

D3-G R5 ↔ PC 통신



- **Connect D3-G Board and Host PC with UART**
 - Serial port driver 설치
 - [CP210x Universal Windows Driver](#)
 - [PL2303_prolific Driver](#)
- **Terminal emulator 설치 (Putty)**
 - Microsoft store 접속 후 putty 검색 및 설치
 - 윈도우 검색창에 putty 검색 후 실행
- **보드 접속**
 - 장치 관리자를 통해 port 확인
 - ▼ 포트(COM & LPT)
 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM48)
 - Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM55)
 - Putty 실행 및 Connection type 'serial' 설정
 - Serial line에 접속하려는 포트 번호 입력
 - Speed '115200'으로 설정

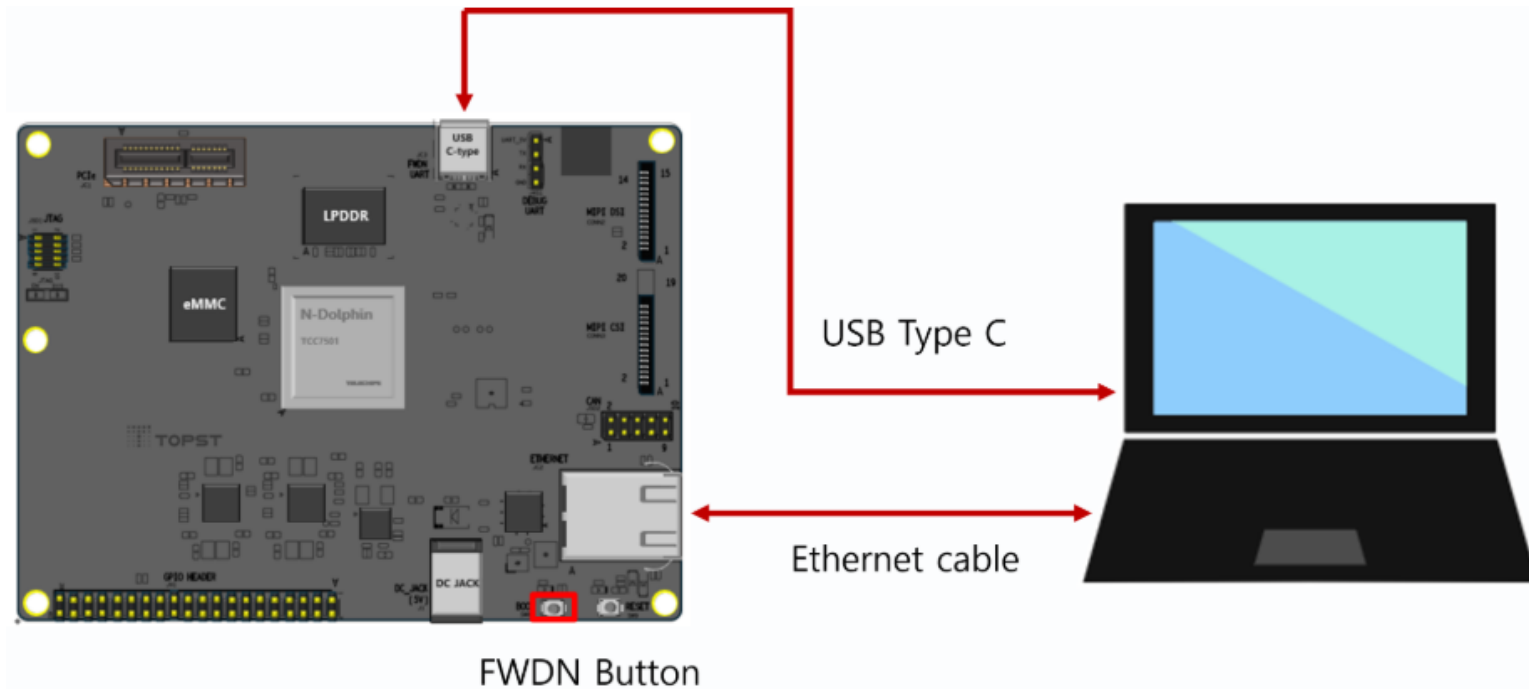
D3-G R5 ↔ PC 통신



• Connect D3-G Board and Host PC with UART

- 보드 접속
- SSH 탭의 'Serial' 클릭
 - Flow control을 'None'으로 설정
 - 'Open' 클릭
 - 보드의 reset 버튼을 눌렀을 때, FreeRTOS 정상동작 확인

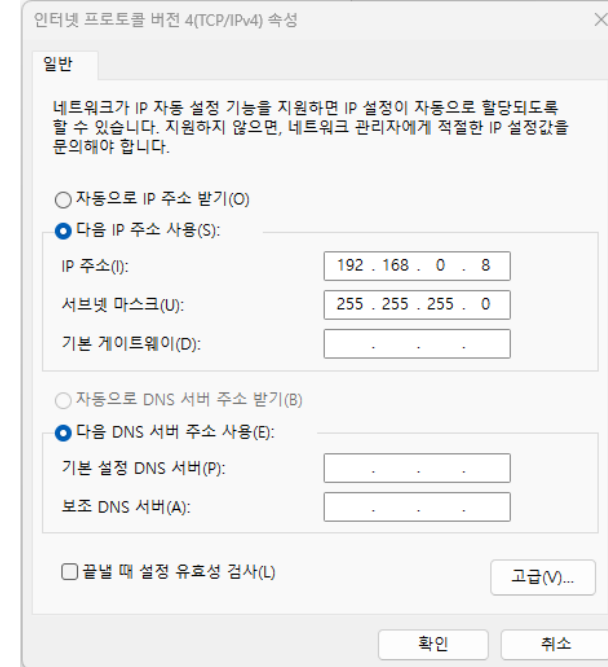
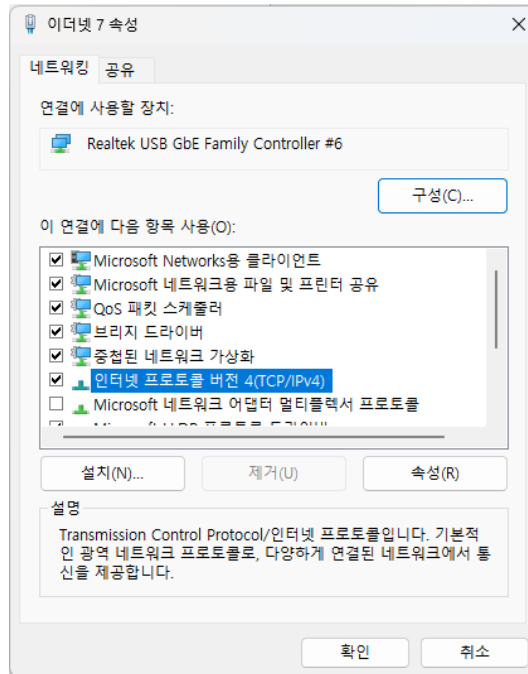
AI-G 환경 설정



• Connect AI-G Board and Host PC with USB Boot Mode

- VTC 드라이버가 PC에 정상적으로 설치되어 있는지 확인
- USB Type-C 케이블을 Host PC 및 AI-G의 USB Type-C FWDN 포트에 연결
- 이더넷 케이블을 AI-G 보드의 이더넷 포트와 Host PC에 연결
- FWDN 스위치를 누른 상태에서 전원 케이블을 AI-G 보드에 연결(D3-G보드와 동일)

AI-G 환경 설정

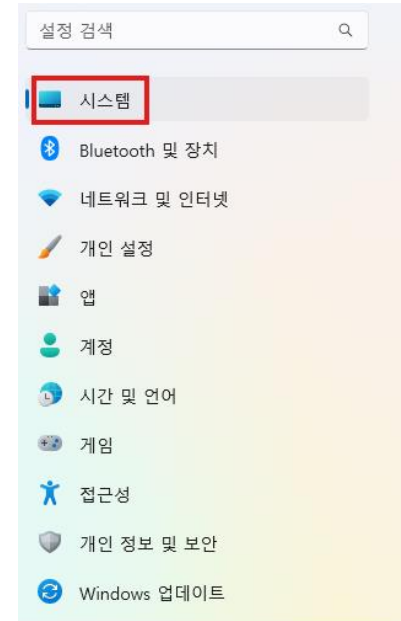


• Ethernet Set Up

▪ Host PC Network Configuration

➤ 제어판 -> 네트워크 및 인터넷 -> 네트워크 및 공유 센터 -> 어댑터 설정 변경

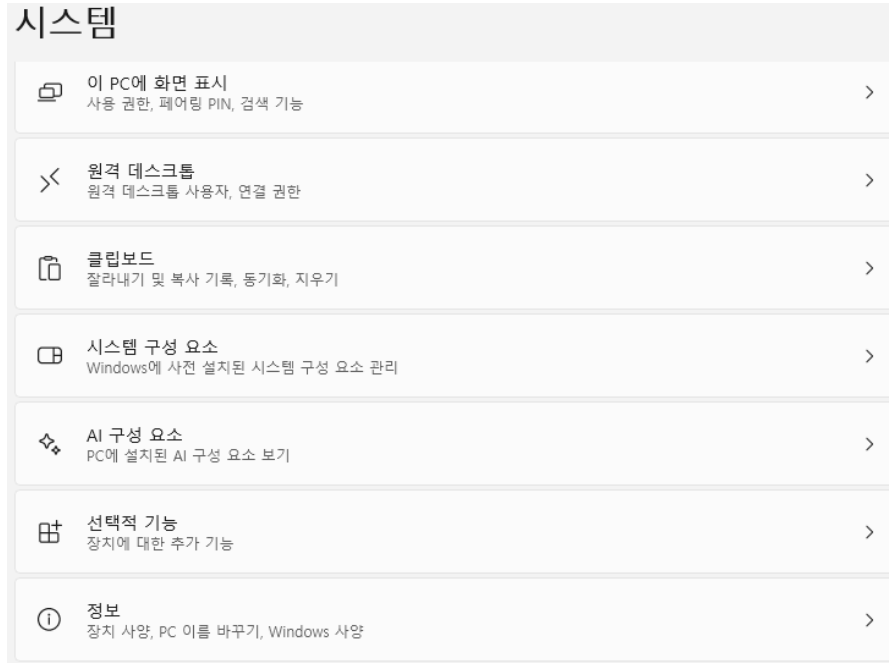
AI-G 환경 설정



• Add WMIC

- FWDN 전 AI-G 보드의 FWDN 포트에 연결된 포트를 알기 위해 WMIC 설치 필요
 - 시작 메뉴에서 설정 열기
 - 시스템 메뉴로 이동

AI-G 환경 설정



• Add WMIC

- FWDN 전 AI-G 보드의 FWDN 포트에 연결된 포트를 알기 위해 WMIC 설치 필요
 - 선택적 기능 메뉴 선택

AI-G 환경 설정

• Add WMIC

- FWDN 전 AI-G 보드의 FWDN 포트에 연결된 포트를 알기 위해 WMIC 설치 필요
 - 기능 보기 선택

시스템 > 선택적 기능

선택적 기능 보기 또는 편집

기능 보기

- 검색창에 'WMIC' 입력

선택적 기능 추가

WMIC

1개 기능 찾음

WMIC



- WMIC를 선택하여 다운로드

AI-G 환경 설정

boot-firmware	2025-06-25 오전 11:31	파일 폴더	
fwdn_aig	2025-06-25 오전 11:31	파일	336KB
fwdn_aig	2025-06-25 오전 11:31	Windows 배치 파일	1KB
fwdn_aig	2025-06-25 오전 11:31	응용 프로그램	1,073KB
fwdn_aig	2025-06-25 오전 11:31	SH 원본 파일	1KB
mktcim	2025-06-25 오전 11:31	파일	1,228KB
output_aig.fai	2025-06-25 오전 11:31	FAI 파일	347,819KB
output_aig.gpt	2025-06-25 오전 11:31	GPT 파일	34KB
output_aig.gpt.back	2025-06-25 오전 11:31	BACK 파일	17KB
output_aig.gpt.prim	2025-06-25 오전 11:31	PRIM 파일	17KB
VtcUsbPort.dll	2025-06-25 오전 11:31	응용 프로그램 확장	1,775KB



TOPST AI-G FWDN Batch File

Find Port.
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM44)

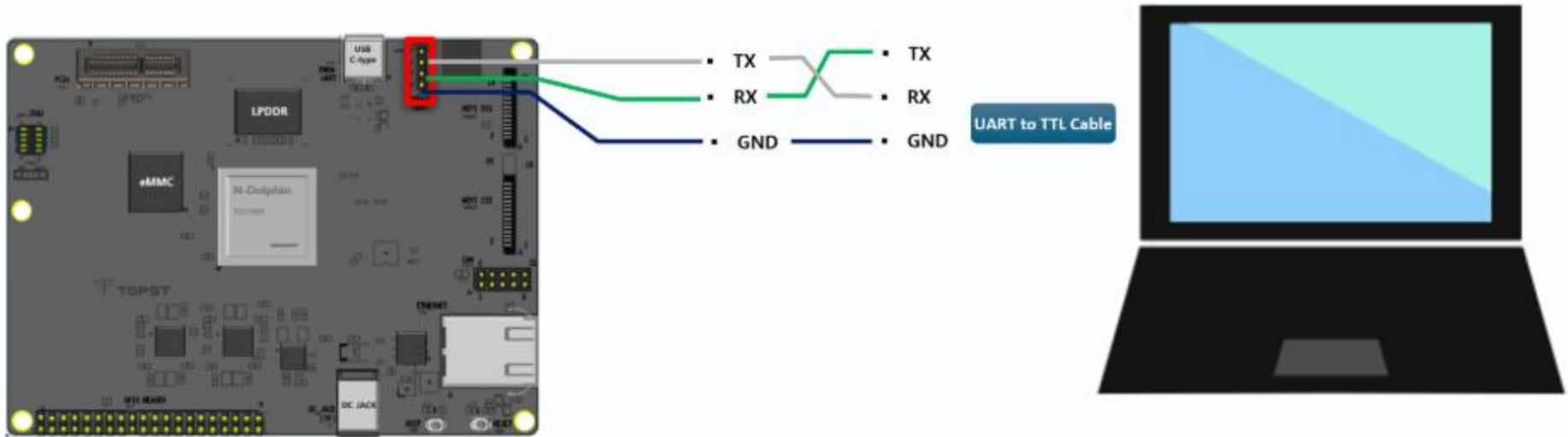
Input USB Port Number : 44

```
Step 1. Connect between Host PC and TOPST AI-G
[FWDNLogger::PrintCurTime:100] 25/06/12-16:11:36
[main:24] FWDN N-Dolphin v1.0.1 - 2024.9.24 16:18:11
[main:92] Start FWDN
[FWDN_ND::ImageSend:442] Complete to send MCERT image
[FWDN_ND::ImageSend:442] Complete to send HSM image
[FWDN_ND::ImageSend:442] Complete to send FWDN_BL1 image
[FWDN_ND::ImageSend:442] Complete to send FWDN_DRAM_PARAMETER image
[FWDN_ND::ImageSend:442] Complete to send FWDN_BL2 image
[FWDN_ND::ImageSend:442] Complete to send FWDN_BL3 image
[FWDN_ND::InfoDevice:123] ##### Device Info #####
[PrintIP:527] ip : 192.168.0.100
[PrintIP:527] mask : 255.255.255.0
[PrintIP:527] gateway : 0.0.0.0
[FWDN_ND::InfoDevice:132] port : 8080
[FWDN_ND::InfoDevice:135]
mmco_user: 7818182656 byte block_size: 512 byte
mmco_boot0: 4194304 byte block_size: 512 byte
mmco_boot1: 4194304 byte block_size: 512 byte
snor1: 0 byte
snor2: 0 byte
fw_version: tcc750x_v0.0.111
fw_build_id: g90e2b777
fw_build_date: 2024-09-24-17:11:42+0900
```

• FWDN (AI-G Yocto Image)

- Yocto Image Download: [Image](#)
- Image 다운로드 후 해당 디렉터리의 fwdn_aig.bat 실행
 - fwdn_aig.bat은 펌웨어를 자동으로 다운로드 하는 실행 파일

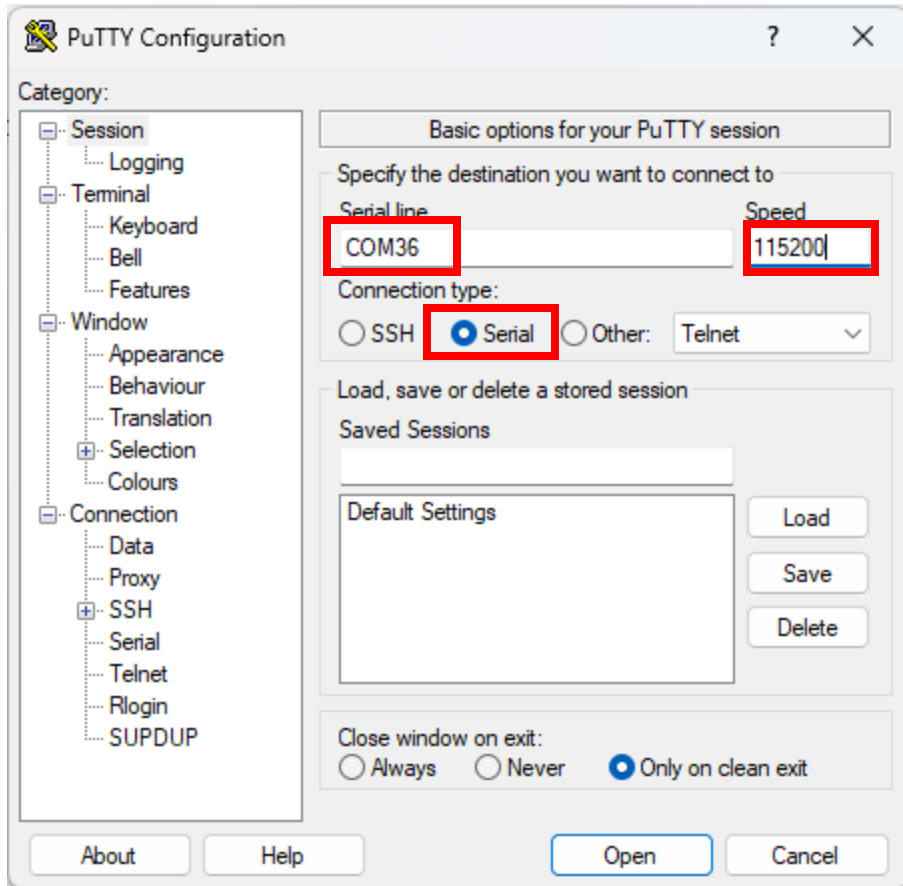
AI-G 환경 설정



• Connect AI-G Board and Host PC with UART

- AI-G 보드와 PC 간 USB-to-TTL cable을 이용하여 연결
 - 검정 케이블은 UART 핀의 GND에 연결
 - 흰 케이블은 UART 핀의 TX 핀에 연결 & 녹색 케이블은 UART 핀의 RX 핀에 연결

AI-G 환경 설정

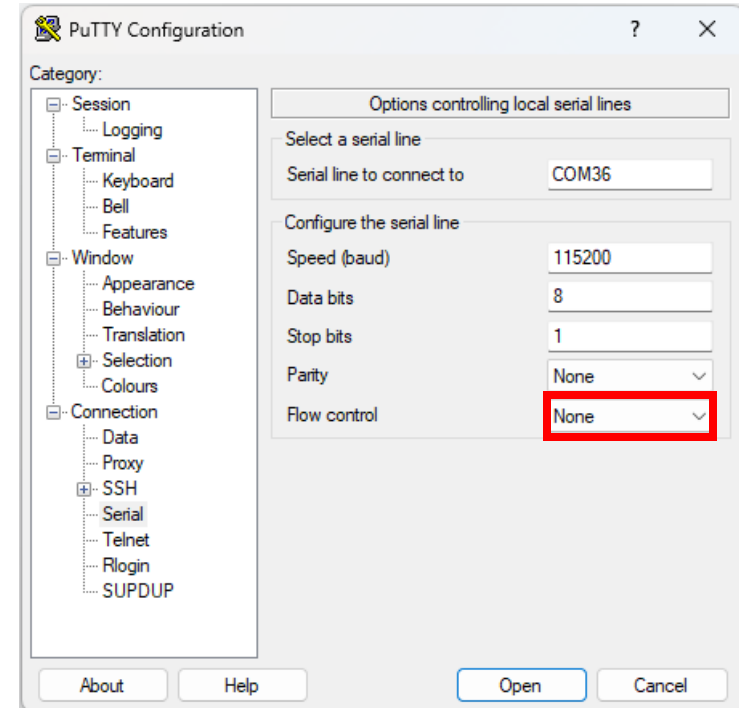
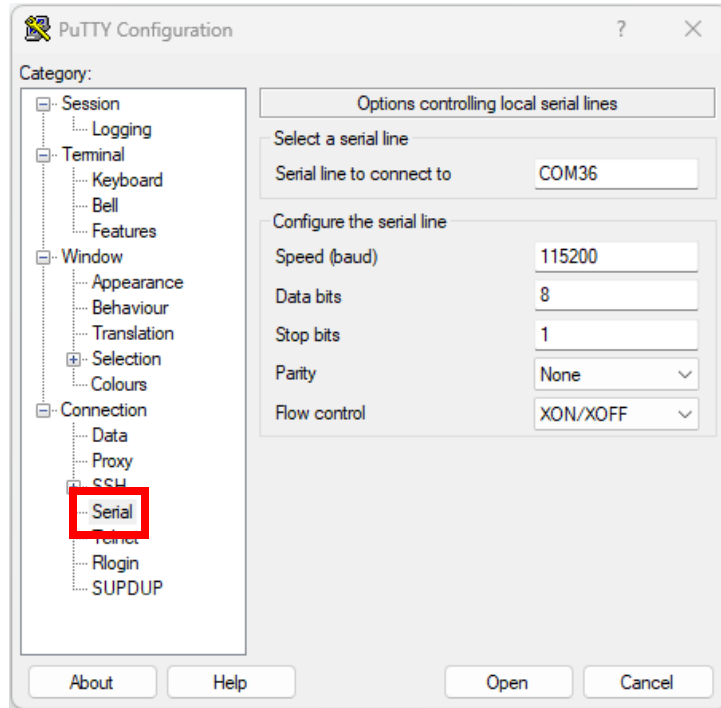


• Connect AI-G Board and Host PC with UAR

• 보드 접속

- Putty 실행
- 장치 관리자를 통해 port 확인
- ▼ 포트(COM & LPT)
 - Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM36)
 - Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM4)
- Putty 실행 및 Connection type 'serial' 설정
- Serial line에 접속하려는 포트 번호 입력
- Speed '115200'으로 설정

AI-G 환경 설정



• Connect AI-G Board and Host PC with UART

- 보드 접속
 - SSH 탭의 'Serial' 클릭
 - Flow control을 'None'으로 설정
 - 'Open' 클릭

VCP-G 환경 설정

• Toolchain Set Up

- VCP-G는 **gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi** Toolchain을 사용
- 하기 과정은 **WSL 환경에서 수행**한다.
- Download Toolchain
 - `$ wget https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/7.2-2017.11/arm-eabi/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz`
- Extract the Toolchain
 - `$ tar -xvf gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi.tar.xz`
- Move the Toolchain to /opt
 - `$ sudo mv gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi /opt/`

VCP-G 환경 설정

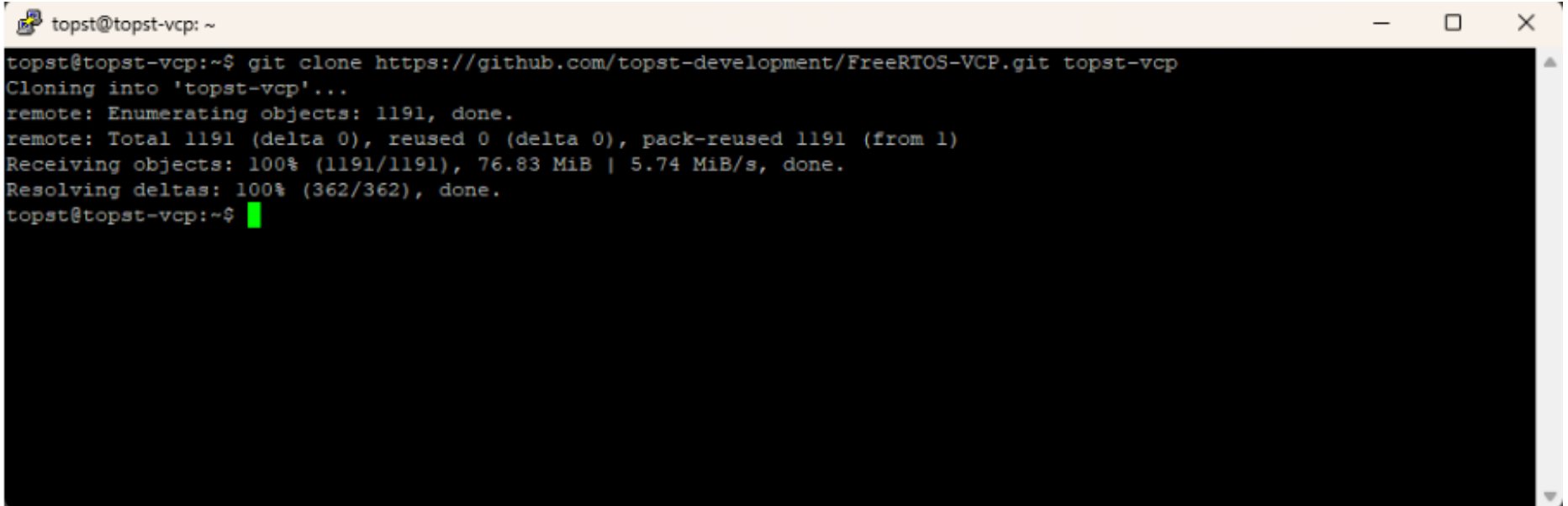
```
topst@topst-vcp: /opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi
topst@topst-vcp:~$ cd /opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi
topst@topst-vcp:/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi$ ./bin/arm-eabi-gcc --version
arm-eabi-gcc (Linaro GCC 7.2-2017.11) 7.2.1 20171011
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

topst@topst-vcp:/opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm-eabi$
```

- **Verify Toolchain**

- Toolchain이 정상적으로 설치되었는지 검증 필요
- Navigate to the Toolchain Directory
 - \$ cd /opt/gcc-linaro-7.2.1-2017.11-x86_64_arm_eabi
- Check the version of the installed GCC Compiler
 - \$./bin/arm-eabi-gcc --version

VCP-G 환경 설정



```
topst@topst-vcp: ~  
topst@topst-vcp:~$ git clone https://github.com/topst-development/FreeRTOS-VCP.git topst-vcp  
Cloning into 'topst-vcp'...  
remote: Enumerating objects: 1191, done.  
remote: Total 1191 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 1191 (from 1)  
Receiving objects: 100% (1191/1191), 76.83 MiB | 5.74 MiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (362/362), done.  
topst@topst-vcp:~$
```

- **Clone Source Code**

- WSL2에서 VCP-G FreeRTOS 소스 코드를 가져오기 위해 git clone
 - `$ git clone git@github.com:topst-development/FreeRTOS-VCP.git topst-vcp`
 - `$ git checkout edu/motrex`
- 소스 코드가 포함된 디렉터리로 이동 후 확인
 - `$ cd topst-vcp`

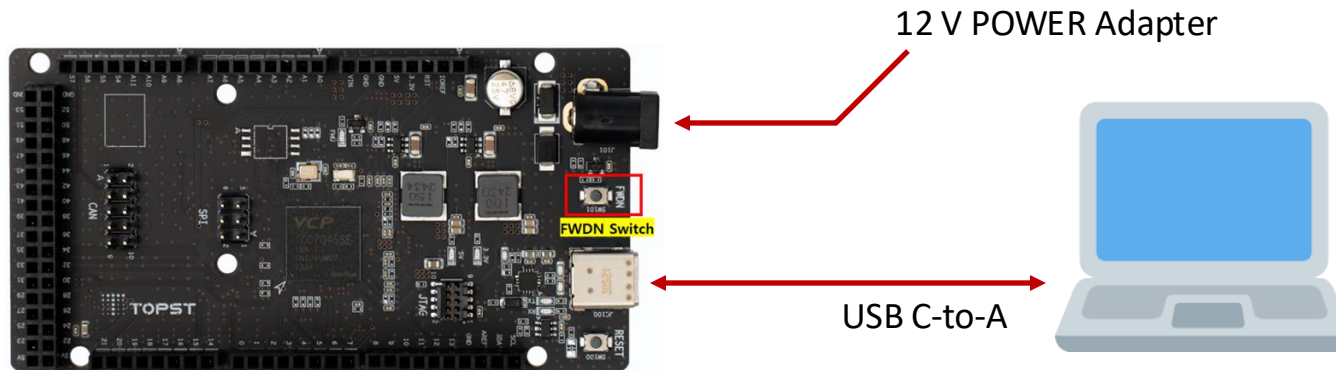
VCP-G 환경 설정

```
topst@topst-vcp: ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc
topst@topst-vcp:~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc$ ls output/ -al
total 11320
drwxrwxr-x 2 topst topst  4096  4월 25 16:13 .
drwxrwxr-x 4 topst topst  4096  4월 25 16:13 ..
-rw-rw-r-- 1 topst topst 838656  4월 25 16:13 r5_fw.rom
-rw-rw-r-- 1 topst topst 2097152  4월 25 16:13 tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom
-rw-rw-r-- 1 topst topst 3145728  4월 25 16:13 tcc70xx_pflash_boot_3M_ECC.rom
-rw-rw-r-- 1 topst topst 4194304  4월 25 16:13 tcc70xx_pflash_boot_4M_ECC.rom
-rw-rw-r-- 1 topst topst 1305600  4월 25 16:13 tcc70xx_pflash_boot.rom
topst@topst-vcp:~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc$
```

• Build Guide

- Execute easy-setup_vcp-g.sh
 - \$./easy-setup_vcp-g.sh
- 라이선스 동의 후 build 진행
 - \$ cd ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc
 - \$ make
- Build 후 output 디렉터리에서 ROM 파일 확인 가능
 - \$ ls output/ -al

VCP-G 환경 설정



- **FWDN (FreeRTOS)**

- USB Type-C 케이블을 Host PC 및 VCP-G의 USB Type-C FWDN 포트에 연결
- FWDN 스위치를 누른 상태에서 전원 케이블을 VCP-G 보드에 연결
 - VCP-G 의 전원 케이블은 **12V/1A 케이블만 사용**

VCP-G 환경 설정

선택 관리자: Windows PowerShell

```
PS C:\Windows\system32> usbipd list
```

```
Connected:
BUSID  VID:PID  DEVICE                                STATE
-----
3-1    0bda:8153  Realtek USB GbE Family Controller    Not shared
5-3    04e8:a057  Samsung USB C Earphone, USB 입력 장치 Not shared
5-7    27c6:b594  Goodix MOC Fingerprint               Not shared
5-9    5986:1199  Integrated Camera, Integrated IR Camera, Camera DFU Device Not shared
5-10   8087:0036  인텔(R) 무선 Bluetooth(R)           Not shared
5-13   0bda:8153  Realtek USB GbE Family Controller #2 Not shared
6-2    17ef:30b0  ThinkPad USB-C Dock Audio, USB 입력 장치 Not shared
6-3    17ef:30a9  Billboard Device, Vendor Interface   Not shared
7-2    10c4:ea60  Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM7) Shared
7-3    067b:2303  Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM18) Not shared
7-4    067b:2303  Prolific USB-to-Serial Comm Port(COM17) Not shared
9-2    046d:c52b  Logitech USB Input Device, USB 입력 장치 Not shared
9-3    046d:c548  Logitech USB Input Device, USB 입력 장치 Not shared
```

topst@topst-vcp: ~

```
topst@topst-vcp:~$ sudo dmesg | grep tty
[sudo] password for topst:
[  3.056581] printk: console [tty0] enabled
[  20.511889] usb 1-2: cp210x converter now attached to ttyUSB0
topst@topst-vcp:~$
```

• Connect Hardware to Host PC

- Download usbipd-win: [usbipd-win](#)
- Run PowerShell and attach the VCP-G (**Windows환경에서** PowerShell 실행-**관리자권한**)
 - \$ usbipd list
 - \$ usbipd bind --busid <busid>
 - \$ usbipd attach --wsl --busid <busid>
- Connect USB Type-C Cable & Verify USB Connection (**WSL2에서 실행**)
 - \$ sudo apt-get install usbutils && lsusb
 - \$ sudo dmesg | grep tty

VCP-G 환경 설정

```
[OpenPort:23] Complete open port(/dev/ttyUSB0)
Retry : 0[StartVCPFWDN:45] Complete to receive start res
[LoadFwdnFW:144] Complete to send start msg
[CheckResPacket:172] Complete to receive ack for cmd(0xFFFF0000(RECEIVE_HSM_CMD))
[WriteFile:284] Complete to send command(0xFFFF0000(RECEIVE_HSM_CMD))
04% [|||||] 110920/131072
```

• FWDN (VCP-G FreeRTOS)

- Execute the Download Command (WSL2)
 - \$ sudo ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/fwdn
--fwdn ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/vcp_fwdn.rom
-w ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc/output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom
- FWDN이 끝난 후 Powe cable을 재 연결

VCP-G 환경 설정

```
topst@topst-vcg: ~/topst-vcg/build/tcc70xx/gcc
D|E|R=00011f00
SOV=56010000
RM=00000000
LOAD
MT
MR0=0000a042
MR1=00020018
MR2=00000000
HSM_V_OK

Initialize System done
Welcome to Telechips MCU BSP

=====
MCU BSP Version: V1.0.0
=====
CHIP   NAME   : 57045
DUAL   BANK   : 0
EXPAND FLASH : 1
REMAP  MODE   : 0
HSM    READY  : 1
=====

(D) [SAL ] [FR_OSStart:532] ~ Done to initialize Free RT Operating System ~

> help

===== How to use command =====
[command_string] [arg1] ... [arg10]

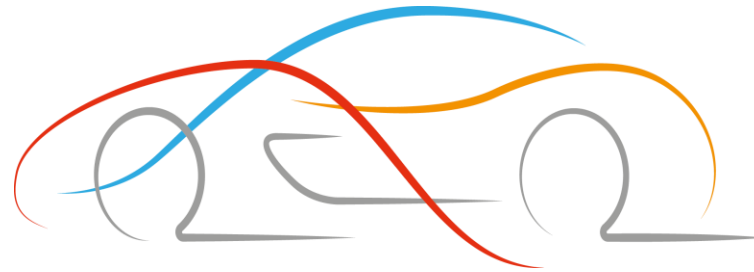
1. display alive message : [alive] [on/off]

>

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.8 | VT102 | Offline | ttyUSB0
```

- **Verify Software on Board (WSL2)**

- Install minicom
 - \$ sudo apt install minicom
- Open a Serial Connection
 - \$ minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200 -8



Thank You